Tema 3 INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI DE XARXES HIDRÀULIQUES(v7maig2025)

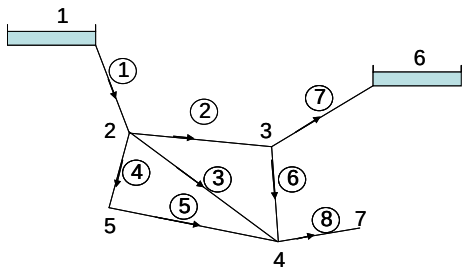
1. Conceptes generals
2. Equacions generals que governen el flux en una xarxa hidràulica
3. Fórmula de potència per les pèrdues de càrrega contínues
4. Relació entre la fórmula de potència i l'equació de Darcy-Weisbach
5. El mètode de les Q-eqs.
6. El mètode de les ΔQ -eqs. ò de Hardy Cross
7. El mètode de les H -eqs.
8. Sistematització del mètode de les H-eqs.
9. Introducció de bombes en un circuit hidràulic
10. Sortida de raig per un broc
11. Afinament del factor de fricció de Darcy-Weisbach
Annex 0. Adaptació de la corba característica d'una bomba

1. Conceptes generals

El concepte general de xarxa s'utilitza en xarxes de distribució d'aigua, d'electricitat, en xarxes de transports, de comunicacions, etc. En el sentit general una xarxa és un conjunt de punts connectats entre ells. Una xarxa està constituïda per punts ò nodes i per elements connectors entre ells, tubs en una xarxa hidràulica.

Des d'un punt de vista matemàtic una xarxa de N nodes {1, ..., N} es pot definir com un subconjunt del conjunt producte {1, ..., N}×{1, ..., N} on cada element (i, j), amb $i \neq j$, denota la connexió entre el node i i el node j.

Una xarxa de N nodes es pot representar mitjançant una matriu quadrada N×N on l'existència d'una connexió entre el node i i el node j es representa amb un valor no nul en la posició i, j de la matriu. Evidentment, aquesta és una matriu simètrica ja que si hi ha un tub que connecta i amb j també j està connectat amb i (mateix tub). Cap de les files (columnes) de la matriu pot ser buida, ja que això denotaria la presència d'un node aïllat (no connectat amb cap altre) i tots els elements de la diagonal són buits. Cada punt de la matriu triangular superior (inferior) es correspon amb un únic tub de la xarxa (Fig. 3.1A). Una xarxa també es pot representar amb una matriu de dues columnes i tantes files tubs com tingui la xarxa, el primer element d'una fila és el número del node de sortida del tub i el segon el número del node d'arribada (Fig. 3.1B). En totes dues representacions queda implícitament definit el sentit del tub.



	1	2	3	4	5	6	7
1		●					
2	○		●	●	●		
3		○		●		●	
4		○	○		○		●
5		○		●			
6			○				
7				○			

(A)

Tub nº	Nodes i	j
1	1	2
2	2	3
3	2	4
4	2	5
5	5	4
6	3	4
7	3	6
8	4	7

(B)

Figura 3.1. Esquema d'una xarxa de 7 nodes i 8 tubs. A) Representació amb la matriu d'interconnexions nodals; B) Representació amb la matriu de tubs.

Es diu que una xarxa és ramificada (*branched network*) si té una estructura similar a les branques d'un arbre i per tant hi ha un sol itinerari per anar d'un node a un altre de la xarxa (Fig. 3.2A). Una xarxa es diu que és mallada (*looped network*) si hi ha més d'un itinerari per anar d'un node a un altre (Fig. 3.2B). La xarxa de la Fig. 3.1 no és ni estrictament ramificada ni estrictament mallada.

Una malla és qualsevol itinerari que partint d'un node de la xarxa retorna al mateix node passant només un cop pels tubs que la constitueixen. Així, en la xarxa de la Fig. 3.1 els itineraris 2-3-4-2 i 2-3-4-5-2 són dues malles diferents. Una pseudomalla és un itinerari que connecta dos punts d'energia hidràulica coneguda, per exemple 1-2-3-6 i 1-2-5-4-3-6 de la Fig. 3.1.

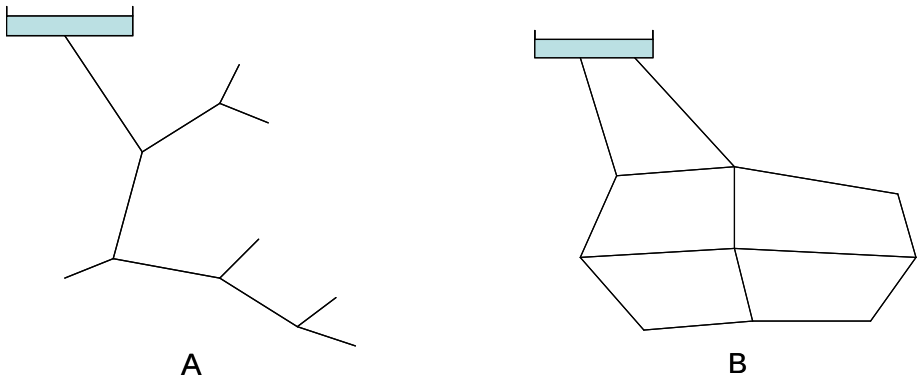


Figura 3.2. Dues configuracions típiques d'una xarxa: A) Xarxa ramificada; B) Xarxa mallada.

El problema general de determinar el punt de funcionament d'una xarxa hidràulica pot definir-se així: Conegudes les característiques de la xarxa (esquema d'interconnexions, longituds, diàmetres, rugositat dels tubs, cotes nodals) i les condicions de contorn (punts d'entrada i sortida d'aigua de la xarxa, nodes amb pressió fixada, punts o tubs amb cabal fixat), determinar les alçàries energètiques de cada node i el cabal que circula per cada tub.

2. Equacions generals que governen el flux en una xarxa hidràulica

L'anàlisi d'una xarxa hidràulica es basa en l'aplicació de l'equació de continuïtat i l'equació de l'energia. En la situació general a cada node de la xarxa hi ha un cabal nodal $\overline{Q}_i$ que brolla ($\overline{Q}_i$>0) del node o bé s'hi injecta directament ($\overline{Q}_i$<0) . S'adopta el criteri de signes de considerar positiu tot cabal que surti del node (Fig.3.3), evidentment, si el cabal Q_{ij} és positiu llavors el cabal Q_{ji} serà negatiu, és a dir,

$$Q_{ji} = -Q_{ij} \,. \tag{3.1}$$

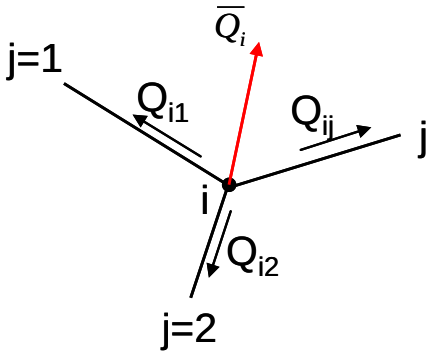


Figura 3.3. Criteri de signes adoptat: el cabal Q_{ij} és positiu si va del node *i* cap al node *j*, i negatiu si va en sentit contrari. El cabal $\overline{Q}_i$ és positiu si surt del node *i*.

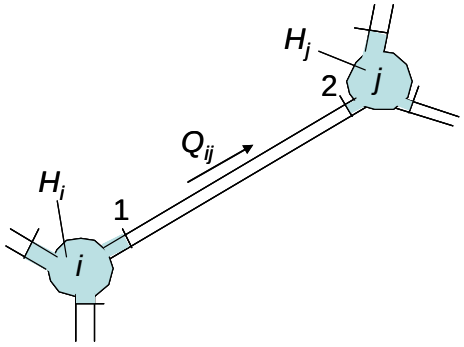


Figura 3.4. L'equació de l'energia s'aplica entre les seccions extremes d'un tub. El cabal va sempre del node de més energia al de menys.

L'equació de continuïtat per a un determinat node *i* s'expressa,

$$\sum_j Q_{ij} + \overline{Q}_i = 0 \qquad (3.2)$$

on Q_{ij} és el cabal que surt del node *i* cap al node *j* , i $\overline{Q}_i$ és el cabal que brolla del node *i*.

Equació de l'energia. L'aplicació de l'equació de l'energia en un tub, entre la secció 1 a la sortida del node *i* i la secció 2 a l'entrada al node *j* (Fig. 3.4), proporciona,

$$z_i + \frac{P_i}{\gamma} + \frac{v_i^2}{2g} = z_j + \frac{P_j}{\gamma} + \frac{v_j^2}{2g} + h_{ij} \, .$$

Si el tub té diàmetre constant sempre es verifica que $v_i = v_j$ i llavors resulta,

$$H_i - H_j = h_{ij} \, , \qquad (3.3)$$

essent H_i i H_j les alçàries piezomètriques dels nodes,

$$H_i = z_i + \frac{P_i}{\gamma} \, , \qquad (3.4)$$

i h_{ij} les pèrdues de càrrega en el tub. Com a hipòtesi general per simplificar el càlcul s'admet que tots els punts i seccions d'un node tenen la mateixa energia piezomètrica H_i.

3. Fórmula de potència per les pèrdues de càrrega contínues en un tub

Les pèrdues de càrrega contínues h_{ij} en un tub pel que hi circula el cabal Q_{ij} es poden expressar amb la següent fórmula,

$$h_{ij} = K_{ij} Q_{ij}^{nij} \, , \qquad (3.5)$$

on K_{ij} i n_{ij} són valors reals positius que es mantenen constants per a un determinat interval de cabals. L'eq. 3.5 és àmpliament utilitzada en enginyeria degut a la seva simplicitat, és una recta en un diagrama a doble escala logarítmica, i els valors de K_{ij} i n_{ij} sovint s'obtenen a partir de dades experimentals. La representació gràfica de l'eq. 3.5 per a cabals positius és aproximadament una paràbola, però perd sentit físic si $Q_{ij} < 0$ perquè pot generar nombres complexes.

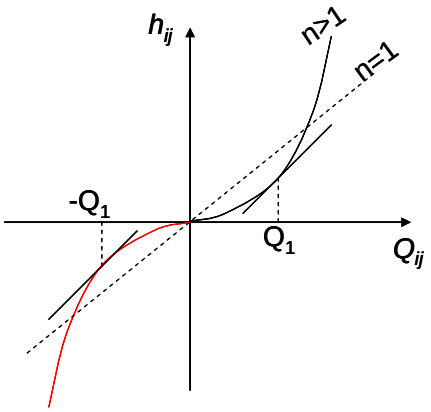


Figura 3.5. La funció de potència generalitzada per les pèrdues de càrrega contínues en un tub. En vermell l'extensió de l'eq. 3.5 per a cabals negatius. La funció és antisimètrica. La línia discontínua correspon al règim laminar (n=1).

En l'anàlisi d'una xarxa a vegades no és conegut el sentit del cabal en un tub i llavors és útil l'extensió de l'eq. 3.5 de manera que pugui operar amb valors negatius del cabal. Així, fixat un sentit positiu del flux en el tub, el cabal és negatiu si va en sentit contrari.

Per un determinat cabal que circuli pel tub en sentit negatiu ($Q_{ij} < 0$) s'admet que les pèrdues de càrrega són negatives i amb el mateix valor absolut que quan el cabal hi circula en sentit positiu, $h_{ij}(Q_{ij}) = - h_{ij}(-Q_{ij})$. D'aquesta manera la funció $h_{ij}(Q_{ij})$ té per domini tots els valors reals de Q_{ij} i és antisimètrica (Fig. 3.5). Amb aquest criteri l'eq. 3.5 i la seva derivada es generalitzen per a valors de cabal tant positius com negatius de la següent manera:

Si $Q_{ij} \geq 0$ es verifica

$$h_{ij} = K_{ij} Q_{ij}^{nij}, \tag{3.5}$$

$$\frac{dh_{ij}}{dQ_{ij}} = K_{ij} n_{ij} Q_{ij}^{nij-1}, \tag{3.6}$$

si $Q_{ij} < 0$ es verifica

$$h_{ij} = -K_{ij} (-Q_{ij})^{nij}, \tag{3.7}$$

$$\frac{dh_{ij}}{dQ_{ij}} = K_{ij} n_{ij} (-Q_{ij})^{nij-1}. \tag{3.8}$$

Les equacions 3.5 i 3.7 que proporcionen les pèrdues de càrrega s'unifiquen en l'equació 3.9a ò bé en l'equació 3.9b, les dues equivalents,

$$h_{ij} = K_{ij} Q_{ij} \left| Q_{ij} \right|^{nij-1} \tag{3.9a}$$

$$h_{ij} = sign(Q_{ij}) K_{ij} \left| Q_{ij} \right|^{nij} \tag{3.9b}$$

i les equacions 3.6 i 3.8 que proporcionen el valor de les derivades, s'unifiquen en l'equació 3.10,

$$\frac{dh_{ij}}{dQ_{ij}} = K_{ij} n_{ij} \left| Q_{ij} \right|^{nij-1}. \tag{3.10}$$

La funció $h_{ij}(Q_{ij})$ definida per l'eq. 3.9 és antisimètrica. Es diu que una funció $f : R \rightarrow R$ és antisimètrica si $f(-x) = -f(x)$. Una funció antisimètrica sempre verifica que el valor de la derivada en un punt i en el seu simètric són iguals: $f'(-x) = f'(x)$. Així, l'eq. 3.10 també es pot obtenir directament de l'eq. 3.6 juntament amb el fet que la funció $h_{ij}(Q_{ij})$ és antisimètrica.

4. Relació entre la fórmula de potència i l'equació de Darcy-Weisbach

Els principals mètodes de resolució de xarxes es basen en la utilització de la fórmula de potència (eq. 3.5), o la seva forma generalitzada (eq. 3.9), per determinar les pèrdues de càrrega contínues en un tub. La simplicitat de la seva derivada (eq. 3.10) juntament amb el fet d'estar definida sobre tota la recta real i de ser una funció estrictament creixent (Fig. 3.5) facilita l'aplicació del mètode de Newton-Raphson per resoldre numèricament sistemes d'equacions no lineals.

L'equació de Darcy-Weisbach (eq. 3.11) proporciona les pèrdues de càrrega contínues en el tub que connecta els nodes *i* i *j* en funció de la velocitat mitjana del fluid pel tub v_{ij}

i del coeficient de fricció f_{ij} que es determina amb l'àbac de Moody o les corresponents equacions logarítmiques,

$$h_{ij} = f_{ij} \frac{L_{ij}}{D_{ij}} \frac{v_{ij}^2}{2g}, \tag{3.11}$$

i es pot deixar en funció del cabal Q_{ij},

$$h_{ij} = \frac{8 f_{ij} L_{ij}}{g \pi^2 D_{ij}^5} Q_{ij}, \tag{3.11b}$$

En un determinat interval del nombre de Reynolds [Re_1, Re_2] s'aproxima el factor f_{ij} en funció del cabal Q_{ij} a una expressió del tipus,

$$f_{ij} = \frac{a}{Q_{ij}^b} \tag{3.12}$$

on a i b són constants. L'eq. 3.12 és una recta en l'àbac de Moody i els paràmetres a i b es poden determinar a partir de dos punts pels que passi (Fig. 3.6),

$$f_1 = a / Q_1^b$$
$$f_2 = a / Q_2^b,$$

i d'on se'n poden separar a i b,

$$b = \frac{\ln(f_1 / f_2)}{\ln(Q_2 / Q_1)} \tag{3.13}$$

$$a = f_1 Q_1^b. \tag{3.14}$$

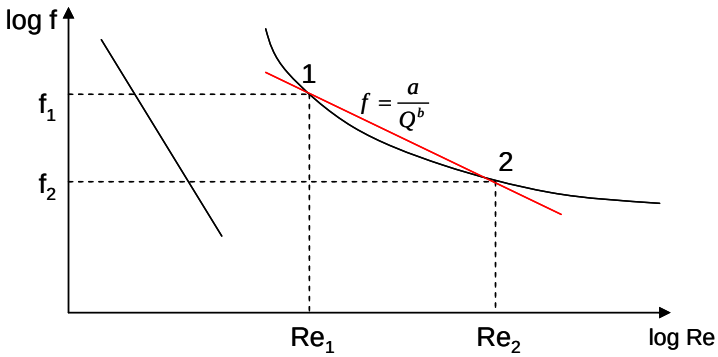


Figura 3.6. Aproximació lineal del factor de fricció f sobre l'àbac de Moody en un determinat interval del nombre de Reynolds.

Al substituir el valor de f, aproximat per l'eq. 3.12, en l'equació de Darcy-Weisbach (eq. 3.11b) resulta,

$$h_{ij} = \frac{8aL}{g \pi^2 D^5} Q^{2-b}. \tag{3.15}$$

Aquesta és la fórmula de potència (eq. 3.5) amb

$$K_{ij} = \frac{8aL_{ij}}{g \pi^2 D_{ij}^5} \tag{3.16}$$

$$n_{ij} = 2 - b. \tag{3.17}$$

En el flux turbulent rugós el coeficient de fricció no depèn del cabal i l'eq. 3.13 proporciona *b=0*, de l'eq. 3.17 en resulta que $n_{ij}=2$, i llavors la fórmula de potència es redueix a $h_{ij} = K_{ij} Q_{ij}^2$.

En un flux laminar (*Re<2300*) el factor de fricció és

$$f = \frac{64}{\mathrm{Re}} \tag{3.18}$$

i al substituir-lo en l'equació de Darcy-Weisbach i deixar-ho en funció del cabal i de la viscositat cinemàtica *v* resulta

$$h_{ij} = \frac{128 \nu L_{ij}}{g \pi D_{ij}^4} Q_{ij} \tag{3.19}$$

que expressa la relació lineal entre les pèrdues de càrrega i el cabal. Els valors de les constants *K* i *n* de l'eq. 3.5 són, en règim laminar,

$$K_{ij} = \frac{128 \nu L_{ij}}{g \pi D_{ij}^4} \tag{3.20}$$

$$n_{ij}=1. \tag{3.21}$$

Observis que l'eq. 3.19 és una recta que passa per l'origen i és vàlida per tots els valors reals, a més a més és també una funció antisimètrica (Fig. 3.5). Així, en règim laminar l'equació de l'energia (eq. 3.3) esdevé una relació lineal entre la diferència d'alçàries piezomètriques nodals i el cabal que circula pel tub que els connecta,

$$Q_{ij} = \frac{H_i - H_j}{K_{ij}}, \tag{3.22}$$

de manera anàloga a com la llei d'Ohm estableix una relació lineal entre la diferència de potencial de dos nodes d'una xarxa elèctrica i la intensitat que circula pel conductor que els connecta.

A l'iniciar un procés de còmput pot ser necessari fer una estimació de K_{ij} i n_{ij} sense conèixer el cabal o rang de cabals. Una primera aproximació pot fer-se assignant directament un valor entre 1 i 2 a n_{ij} i un altre al factor de fricció f_{ij}. Llavors s'obté K_{ij} a partir de l'equació de Darcy-Weisbach (eq. 3.11b),

$$K_{ij} = \frac{8 f_{ij} L_{ij}}{g \pi^2 D_{ij}^5}. \tag{3.23}$$

5. El mètode de les Q-eqs.

Per determinar el punt de funcionament d'una xarxa hidràulica el mètode de les equacions del cabal (Q-eqs.) pren com a incògnites els cabals que circulen pels tubs. Utilitza l'equació de continuïtat a cada node on hi conflueixi algun cabal incògnita i

l'equació de l'energia en cada tub de diferents malles i pseudomalles de la xarxa a fi de formar un sistema d'igual nombre d'equacions que d'incògnites.

Exemple E1-3.5. Problema dels tres dipòsits (extret de Larock, Fig. 4.20). Donada la xarxa que connecta els tres dipòsits de la Fig. E1-3.5, assumint valors constants de K i n per cada tub [K_1, K_2, K_3]=[1469, 2432, 5646] i [n_1, n_2, n_3]=[1.974, 1.927, 1.971] i admetent que els nivells de la superfície lliure de l'aigua en els dipòsits es mantenen gairebé constants amb els valors indicats a la figura, determinar els cabals que circulen pels tubs i l'alçària energètica H_4 del node 4. Es negligeixen les pèrdues de càrrega singulars.

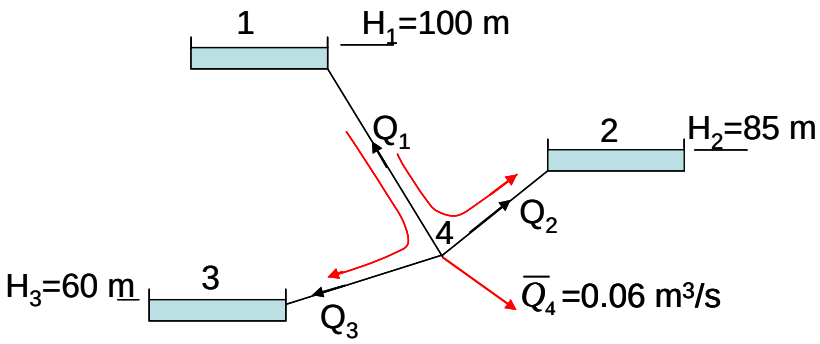


Figura E1-3.5 Esquema problema tres dipòsits. Indicats els sentits positius dels cabals, evidentment serà $Q_1<0$ i $Q_3>0$. S'hi indiquen també en línia vermella les pseudomalles utilitzades: 1-4-2 i 1-4-3.

En la resolució de la xarxa de l'exemple E1-3.5 s'hi consideren com a incògnites els cabals Q_1, Q_2 i Q_3. Les 3 equacions que determinen el funcionament de la xarxa són:

Equació de continuïtat al node 4

$$F_1: \quad Q_1 + Q_2 + Q_3 + \overline{Q}_4 = 0$$

Equació de l'energia a la pseudomalla 1-4-2. La continuïtat de la línia piezomètrica en la pseudomalla 1-4-2 s'expressa:

$$H_1 + (H_4 - H_1) - (H_4 - H_2) - H_2 = 0$$

i substituint-hi les caigudes d'alçària piezomètrica segons l'eq.3.9 s'obté

$$F_2: \quad K_1 Q_1 |Q_1|^{n1-1} - K_2 Q_2 |Q_2|^{n2-1} + H_1 - H_2 = 0$$

Equació de l'energia a la pseudomalla 1-4-3. L'expressió de la continuïtat de la línia piezomètrica és

$$H_1 + (H_4 - H_1) - (H_4 - H_3) - H_3 = 0$$

que proporciona

$$F_3: \quad K_1 Q_1 |Q_1|^{n1-1} - K_3 Q_3 |Q_3|^{n3-1} + H_1 - H_3 = 0 .$$

Aquest és un sistema d'equacions no lineals que es pot interpretar com una funció $F: R^3 \rightarrow R^3$ de la forma

$$F_1=F_1(Q_1, Q_2, Q_3)$$
$$F_2=F_2(Q_1, Q_2, Q_3)$$
$$F_3=F_3(Q_1, Q_2, Q_3).$$

Trobar una solució del sistema consisteix en trobar un punt (Q_1, Q_2, Q_3) del domini que tingui per imatge el punt (0, 0, 0). La resolució numèrica es fa pel mètode de Newton-Raphson, essent la matriu jacobiana de la funció F,

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial Q_1} & \frac{\partial F_1}{\partial Q_2} & \frac{\partial F_1}{\partial Q_3} \\ \frac{\partial F_2}{\partial Q_1} & \frac{\partial F_2}{\partial Q_2} & \frac{\partial F_2}{\partial Q_3} \\ \frac{\partial F_3}{\partial Q_3} & \frac{\partial F_3}{\partial Q_2} & \frac{\partial F_3}{\partial Q_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ n_1 K_1 |Q_1|^{n1-1} & -n_2 K_2 |Q_2|^{n2-1} & 0 \\ n_1 K_1 |Q_1|^{n1-1} & 0 & -n_3 K_3 |Q_3|^{n3-1} \end{bmatrix}$$

Els resultats obtinguts amb la rutina *exemple1Q* (Veure llistat a Annex 1) són:

```
Q1=  - 0.1022   m3/s
Q2=  - 0.0200    "
Q3=    0.0622    "
H4=   83.7059   m
```

6. El mètode de les ΔQ-eqs. ò de Hardy Cross

Es diu que una xarxa està equilibrada si es verifica l'equació de continuïtat en cadascun dels seus nodes. Consideris una xarxa equilibrada en la que es coneix el cabal que circula per cadascun dels seus tubs. Si es selecciona una malla (ò pseudomalla) qualsevol de la xarxa, se li assigna un sentit de circulació i s'addiciona un valor ΔQ al cabal que circula per cadascun dels seus tubs, aleshores els cabals que en resulten continuen mantenint la xarxa equilibrada (Fig. 3.7). L'addició del valor ΔQ al cabal d'un determinat tub es fa amb el criteri següent: se suma si el sentit assignat a la malla (pseudomalla) coincideix amb el sentit positiu del tub, es resta si el sentit assignat a la malla és contrari al sentit positiu del tub.

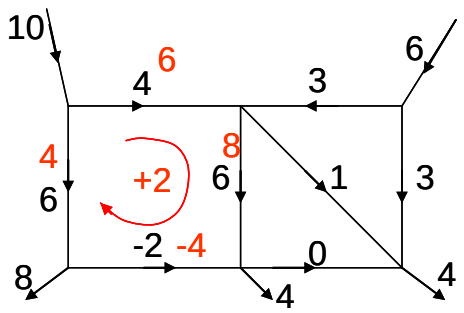


Figura 3.7 Exemple d'una xarxa equilibrada. Les fletxes indiquen els sentits positius dels cabals. Els números en negre corresponen a un conjunt de cabals equilibrats. Els números vermells corresponen a uns cabals equilibrats obtinguts addicionant +2 als cabals dels tubs d'una malla.

El mètode de les equacions ΔQ (ΔQ-eqs.), també anomenat mètode de Hardy-Cross, és una simplificació del mètode de les Q-eqs. on s'eliminen les equacions de continuïtat a canvi de partir d'uns cabals inicials que equilibren la xarxa. L'equació de l'energia per cada malla o pseudomalla es deixa en funció d'una correcció ΔQ que caldrà aplicar als cabals inicials per trobar els cabals del punt de funcionament de la xarxa. Així resulta una incògnita (ΔQ_i) per l'equació de l'energia aplicada a cada malla (pseudomalla). Les

equacions de continuïtat del mètode de les Q-eqs. es verificaran sempre pel fet de partir d'una xarxa equilibrada i de que l'addició de ΔQ_i no trenca l'equilibrat.

En la resolució de la xarxa de l'exemple E1-3.5 pel mètode de les ΔQ-eqs. s'utilitzen les mateixes equacions de l'energia que pel mètode de les Q-eqs. però es deixen els cabals en funció de les correccions dels cabals x_1 i x_2 (per simplicitat d'escriptura es fa $\Delta Q_1=x_1$, $\Delta Q_2=x_2$) i d'uns cabals inicials Q_{10}, Q_{20}, Q_{30} que equilibren la xarxa: $Q_{10} + Q_{20} + Q_{30} + \overline{Q}_4 = 0$:

$$Q_1 = Q_{10} - x_1 - x_2$$
$$Q_2 = Q_{20} + x_1$$
$$Q_3 = Q_{30} + x_2$$

Equació de l'energia a la pseudomalla 1-4-2 (correcció del cabal x_1)

$$F_1:\quad K_1(Q_{10} - x_1 - x_2)\left|Q_{10} - x_1 - x_2\right|^{n1-1} - K_2(Q_{20} + x_1)\left|Q_{20} + x_1\right|^{n2-1} + H_1 - H_2 = 0$$

Equació de l'energia a la pseudomalla 1-4-3 (correcció del cabal x_2)

$$F_2:\quad K_1(Q_{10} - x_1 - x_2)\left|Q_{10} - x_1 - x_2\right|^{n1-1} - K_3(Q_{30} + x_2)\left|Q_{30} + x_2\right|^{n3-1} + H_1 - H_3 = 0$$

Aquest és un sistema de 2 equacions no lineals amb 2 incògnites, x_1 i x_2, que es pot interpretar com una funció F: $R^2 \rightarrow R^2$ de la forma:

$$F_1=F_1(x_1, x_2)$$
$$F_2=F_2(x_1, x_2)$$

i que es resol amb el mètode de Newton-Raphson. La corresponent matriu jacobiana és:

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial F_1}{\partial x_2} \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial F_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 n_1\left|Q_{10} - x_1 - x_2\right|^{n1-1} - K_2 n_2\left|Q_{20} + x_1\right|^{n2-1} & -K_1 n_1\left|Q_{10} - x_1 - x_2\right|^{n1-1} \\ -K_1 n_1\left|Q_{10} - x_1 - x_2\right|^{n1-1} & -K_1 n_1\left|Q_{10} - x_1 - x_2\right|^{n1-1} - K_3 n_3\left|Q_{30} + x_2\right|^{n3-1} \end{bmatrix}$$

Amb la rutina *exemple1DQ* (veure Annex 2) i partint d'uns cabals equilibrats inicials $[Q_{10}, Q_{20}, Q_{30}]$ = [-1, -1, 1.94] m^3/s, s'obtenen els valors de les correccions dels cabals:

```
x1= 0.9800      m³/s
x2=-1.8778      m³/s,
```

i a l'addicionar-los als cabals inicials s'obtenen exactament els mateixos cabals que els obtinguts amb el mètode de les Q-eqs.

7. El mètode de les H -eqs.

El mètode es basa en posar el cabal Q_{ij} que circula per un tub en funció de les alçàries piezomètriques dels nodes extrems, $Q_{ij}=f(H_i, H_j)$. Es planteja l'equació de continuïtat (eq. 3.2) a cadascun dels nodes *i* de la xarxa amb alçària piezomètrica desconeguda i es substitueixen els cabals per la seva expressió en funció de les alçàries dels nodes extrems. Així l'equació de continuïtat esdevé una relació entre l'alçària piezomètrica del node *i* i la dels nodes *j* que hi estan connectats. S'obté un sistema amb tantes equacions (una per cada H_i desconeguda) com incògnites (les H_i),

$$\text{F}_i\text{:}\ \sum_j Q_{ij}(H_i, H_j) + \overline{Q}_i = 0$$

En general aquest sistema és no lineal però es pot resoldre numèricament amb el mètode de Newton-Raphson.

Per posar el cabal en funció de les alçàries piezomètriques s'utilitza la fórmula de potència (eq. 3.5), assumint que totes les pèrdues de càrrega en un tub són contínues (eq. 3.3), de manera que

$$H_i - H_j = K_{ij} Q_{ij}^{nij} . \tag{3.24}$$

Si $H_i \geq H_j$ el cabal Q_{ij} és positiu, va del node *i* al node *j*, i es pot separar de l'eq. 3.24 en funció de les alçàries piezomètriques nodals,

$$Q_{ij} = \left(\frac{H_i - H_j}{K_{ij}} \right)^{\frac{1}{nij}} . \tag{3.25}$$

Per contra, si $H_i < H_j$ el cabal va del node *j* al node *i*, pren un valor negatiu, com s'ha mencionat a l'apartat 3., i té el mateix valor absolut que quan la diferència $H_i - H_j$ és positiva,

$$Q_{ij} = -\left(\frac{H_j - H_i}{K_{ij}} \right)^{\frac{1}{nij}} . \tag{3.26}$$

Les equacions 3.25 i 3.26 es generalitzen en l'eq. 3.27,

$$Q_{ij} = \frac{(H_i - H_j)}{K_{ij}^{1/nij}} \left| H_i - H_j \right|^{\frac{1}{nij} - 1} \tag{3.27a}$$

que també es pot escriure en la forma,

$$Q_{ij} = sign(H_i - H_j) \left| \frac{H_i - H_j}{K_{ij}} \right|^{\frac{1}{nij}} . \tag{3.27b}$$

La funció $Q_{ij}=f(H_i-H_j)$ definida per l'eq. 3.27 es representa a la Fig. 3.8 i correspon a la funció inversa de la definida per l'eq. 3.5 i generalitzada amb l'eq. 3.9 (Fig. 3.5). És una funció antisimètrica ja que verifica: $f(-(H_i - H_j)) = f(H_j - H_i) = -f(H_i - H_j)$.

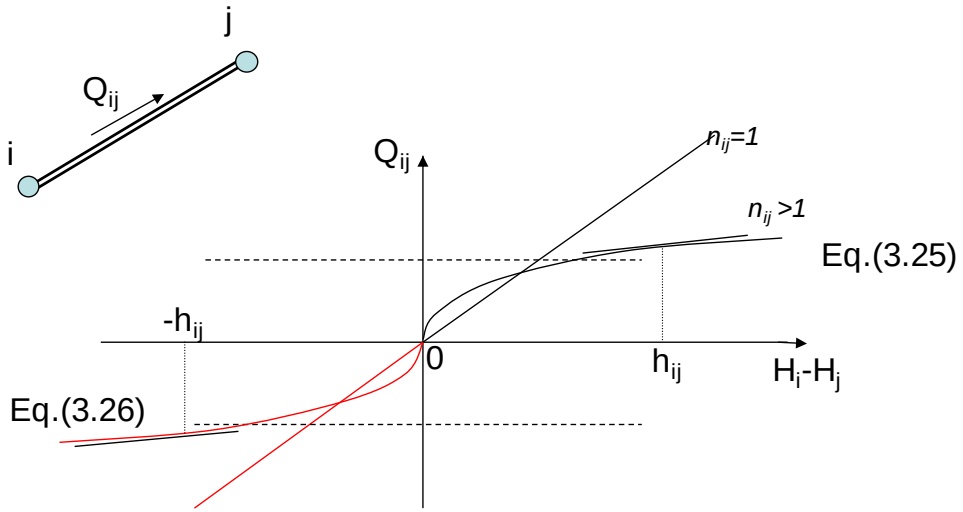


Figura 3.8. El cabal $Q_{ij}=f(H_i-H_j)$ que circula pel tub connectant el node *i* amb el node *j* és una funció antisimètrica. A cabals baixos s'entra en règim laminar (R_e<2300, zona entre les línies discontínues) i la relació entre el cabal i la diferència d'alçàries energètiques és lineal ($n_{ij}=1$).

El cabal Q_{ij} que circula per un tub és una funció contínua de les alçàries piezomètriques dels seus nodes extrems, $Q_{ij}=f(H_i\ ,\ H_j)$, (eq. 3.27) i està definida sobre el domini R^2, per tant existeixen les respectives derivades parcials, $\partial Q_{ij}/\partial H_i$ i $\partial Q_{ij}/\partial H_j$.

Si H_i-$H_j \geq 0$ les derivades s'obtenen derivant l'eq. 3.25:

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i}=\frac{\partial}{\partial H_i}\left(\frac{H_i-H_j}{K_{ij}}\right)^{\frac{1}{n_{ij}}}=\frac{1}{n_{ij}K_{ij}}\left(\frac{H_i-H_j}{K_{ij}}\right)^{\frac{1}{n_{ij}}-1} \tag{3.28a}$$

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_j}=\frac{\partial}{\partial H_j}\left(\frac{H_i-H_j}{K_{ij}}\right)^{\frac{1}{n_{ij}}}=\frac{-1}{n_{ij}K_{ij}}\left(\frac{H_i-H_j}{K_{ij}}\right)^{\frac{1}{n_{ij}}-1} \tag{3.28b}$$

Si H_i-$H_j < 0$ s'obtenen derivant l'eq. 3.26:

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i}=\frac{\partial}{\partial H_i}\left(-\left(\frac{H_j-H_i}{K_{ij}}\right)^{\frac{1}{n_{ij}}}\right)=\frac{1}{n_{ij}K_{ij}}\left(\frac{H_j-H_i}{K_{ij}}\right)^{\frac{1}{n_{ij}}-1} \tag{3.29}$$

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_j}=\frac{\partial}{\partial H_j}\left(-\left(\frac{H_j-H_i}{K_{ij}}\right)^{\frac{1}{n_{ij}}}\right)=\frac{-1}{n_{ij}K_{ij}}\left(\frac{H_j-H_i}{K_{ij}}\right)^{\frac{1}{n_{ij}}-1}. \tag{3.30}$$

Les equacions 3.28a i 3.29 s'unifiquen en l'eq. 3.31, vàlida en tot el domini real,

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i}=\frac{1}{n_{ij}K_{ij}}\left|\frac{H_i-H_j}{K_{ij}}\right|^{\frac{1}{n_{ij}}-1} \tag{3.31}$$

i les equacions 3.28b i 3.30 s'unifiquen en l'eq. 3.32,

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_j}=\frac{-1}{n_{ij}K_{ij}}\left|\frac{H_i-H_j}{K_{ij}}\right|^{\frac{1}{n_{ij}}-1}. \tag{3.32}$$

En resum, la funció $Q_{ij}=f(H_i\ ,\ H_j)$ definida per l'eq. 3.27 (Fig. 3.8) té la propietat

$$Q_{ji}=-Q_{ij}\,, \tag{3.33}$$

i les seves derivades parcials es poden determinar, mitjançant les relacions anteriors, a partir de l'eq. 3.31, ja que verifiquen:

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_j}=-\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} \tag{3.34}$$

$$\frac{\partial Q_{ji}}{\partial H_i}=-\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} \tag{3.35}$$

$$\frac{\partial Q_{ji}}{\partial H_j}=-\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_j}=\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i}. \tag{3.36}$$

En règim laminar ($n_{ij}=1$) el cabal es pot determinar directament amb l'eq. 3.22, més simple que l'equació general 3.27, i d'on també s'obtenen les seves derivades,

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} = \frac{1}{K_{ij}} \tag{3.37}$$

$$\frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_j} = \frac{-1}{K_{ij}}. \tag{3.38}$$

Les relacions 3.34, 3.35 i 3.36 continuen essent vàlides. L'ús de l'eq. 3.37 és millor que l'ús de les eqs. 3.31 i 3.32 perquè en règim laminar presenten un exponent nul que duu a una indefinició 0^0 quan H_i-$H_j=0$.

Si la diferència de nivells piezomètrics tendeix a zero el cabal també tendeix a zero (eq. 3.27) però les derivades (eqs. 3.31 i 3.32) tendeixen a infinit, tal com es pot veure a la Fig. 3.8. Tanmateix el flux a zones properes a zero deixa d'estar descrit per l'eq. 3.27 perquè passa a règim laminar i es descriu amb l'eq. 3.22.

La xarxa de l'exemple E1-3.5 està constituïda per quatre nodes dels quals només un (node 4) té l'alçària piezomètrica desconeguda. L'equació de continuïtat al node 4 és,

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \overline{Q}_4 = 0$$

i substituint el cabal que passa per cada tub en funció de l'energia dels nodes extrems (eq. 3.27) s'obté una equació amb una sola incògnita del tipus $F(H_4)=0$:

$$sign(H_4 - H_1)\left|\frac{H_4 - H_1}{K_1}\right|^{\frac{1}{n1}} + sign(H_4 - H_2)\left|\frac{H_4 - H_2}{K_2}\right|^{\frac{1}{n2}} + sign(H_4 - H_3)\left|\frac{H_4 - H_3}{K_3}\right|^{\frac{1}{n3}} + \overline{Q}_4 = 0$$

La seva derivada, a efectes de la resolució numèrica amb el mètode de Newton-Raphson, s'obté aplicant l'eq. 3.31,

$$\frac{\partial F}{\partial H_4} = \frac{1}{n_1 K_1}\left|\frac{H_4 - H_1}{K_1}\right|^{\frac{1}{n1}-1} + \frac{1}{n_2 K_2}\left|\frac{H_4 - H_2}{K_2}\right|^{\frac{1}{n2}-1} + \frac{1}{n_3 K_3}\left|\frac{H_4 - H_3}{K_3}\right|^{\frac{1}{n3}-1}.$$

Els resultats obtinguts mitjançant la rutina *exemple1H* (veure Annex 3) són els mateixos que els obtinguts amb el mètode de les Q-eqs. i el mètode de Hardy Cross.

8. Sistematització del mètode de les H-eqs.

Variables utilitzades. Es considera una xarxa hidràulica constituïda per *nn* nodes, numerats de 1 a *nn*, i *nt* tubs que els connecten. La matriu de tubs MTB defineix les interconnexions de la xarxa i el sentit positiu de cada tub, cada fila correspon a un tub, a la primera columna hi ha el número del node extrem inicial del tub, a la segona el del node extrem final, a les columnes següents s'hi col·loca informació addicional del tub: longitud, diàmetre, rugositat, etc, (Fig. 3.9).

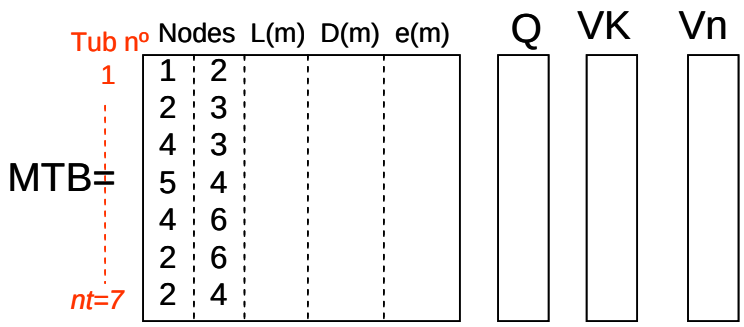


Figura 3.9. Estructura de les variables usades en el mètode de les H-eqs. (corresponen a la xarxa de l'exemple E1-3.8). MTB: Matriu que conté informació dels tubs. Els vectors auxiliars Q, VK i Vn, tots de longitud *nt*, s'utilitzen per emmagatzemar el cabal i els coeficients *K* i *n* de la fórmula exponencial de cada tub.

Les alçàries energètiques nodals es col·loquen dins el vector H=$(H_1,\ldots H_i,\ldots H_{nn})$ de longitud *nn*. En el cas general hi pot haver nodes amb alçària energètica coneguda, com seria la corresponent a un node sobre la superfície lliure d'un dipòsit a nivell constant, i n'hi haurà d'altres amb alçària energètica desconeguda. Es designa per Vii el vector que conté els índexs de H corresponents a les alçàries energètiques desconegudes i que, en el mètode de les H-eqs., són les variables incògnites. Cada node té un cabal nodal $\overline{Q}_i$ que surt directament del node. El vector QQ=($\overline{Q}_1$, ... $\overline{Q}_i$,... $\overline{Q}_{nn}$) conté els cabals nodals. Si es designa per Q_{ij} el cabal que surt del node *i* cap al node *j* per un tub i es col·loca en la posició *i,j* de la matriu d'interconnexions nodals s'obté la matriu MQ de cabals (Fig.3.10). Aquesta és una matriu antisimètrica ja que es verifica $Q_{ji} = -Q_{ij}$ (eq. 3.1).

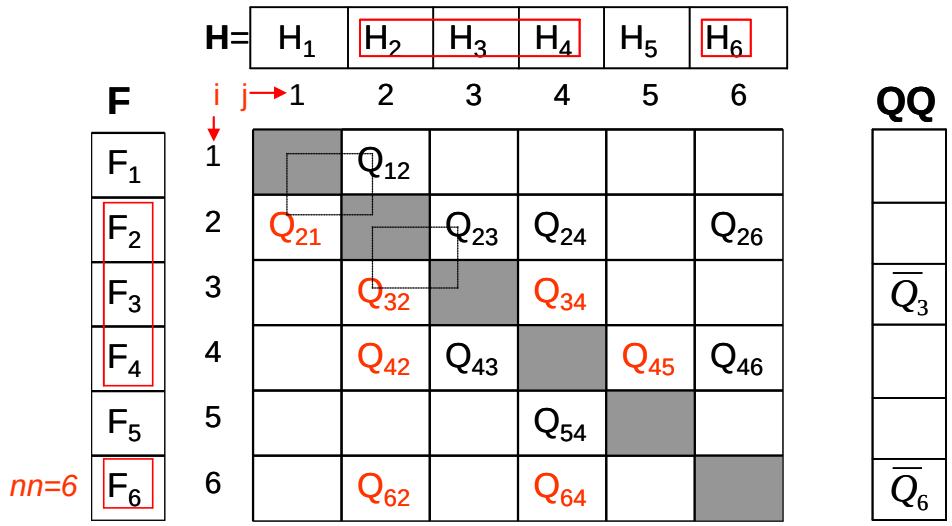


Figura 3.10. El vector H de les alçàries energètiques nodals, la matriu de cabals *MQ* i el vector QQ de cabals nodals corresponents a la xarxa de la fig. E1-3.8. Els cabals en negre corresponen al cabal en el sentit positiu del tub definit en la matriu de tubs, els cabals en vermell són els corresponents simètrics segons l'eq. 3.1. Els índexs continguts en el vector Vii corresponen a les H_i que s'han emmarcat en vermell i representen les incògnites (en el vector H) i les equacions de continuïtat (en el vector F). L'element F_i del vector F és la suma de tots els elements de la fila *i* de la matriu MQ més l'element $\overline{Q}_i$ del vector QQ i representa l'equació de continuïtat. En la xarxa de l'exemple E1-3.8 és Vii=(2, 3, 4, 6). En línies de punts s'indica, a tall d'exemple, l'assemblatge de les matrius de cabals dels tubs 1-2 i 2-3.

Assemblatge de la matriu de cabals. Cada tub de la xarxa contribueix amb dos elements a la matriu de cabals MQ: a la posició *i,j* amb el cabal Q_{ij} i a la posició *j,i* amb el cabal Q_{ji}. La matriu de cabals d'un tub és la matriu 2×2 següent,

$$MQ^{ij} = \begin{bmatrix} 0 & Q_{ij} \\ Q_{ji} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & Q_{ij} \\ -Q_{ij} & 0 \end{bmatrix} = Q_{ij} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.39}$$

i és la submatriu de MQ formada per la intersecció de les files *i,j* amb les columnes *i,j*. Si s'entén per assemblar l'operació inversa a la d'extreure una submatriu, llavors es pot afirmar que la matriu MQ és el resultat de l'assemblatge additiu de cada matriu de cadascun dels tubs que constitueixen la xarxa (Fig. 3.10).

Avaluació de les equacions que governen el sistema. L'equació de continuïtat (eq. 3.2) aplicada a cada node amb H_i desconeguda proporciona el sistema d'equacions que determinen el punt de funcionament de la xarxa. L'avaluació de l'equació de continuïtat en un node *i* es fa a partir de la matriu MQ i del vector QQ: és la suma dels elements de la fila *i* de MQ amb l'element *i* del vector QQ,

$$F_i: \quad \sum_j Q_{ij}(H_i, H_j) + \overline{Q_i} = 0\,. \tag{3.40}$$

Per als *nn* nodes de la xarxa s'obté un sistema de *nn* equacions amb *nn* variables, les H_i, que es pot interpretar com una funció F: $R^{nn} \rightarrow R^{nn}$ del tipus:

$$\begin{aligned} &F_1(H_1,...H_{nn})=0 \\ &F_2(H_1,...H_{nn})=0 \\ &\quad ..... \\ &F_{nn}(H_1,...H_{nn})=0. \end{aligned} \tag{3.41}$$

D'aquesta funció vectorial se n'extreu el subvector *F(Vii)* definit pels índexs continguts en Vii. Així en resulta un sistema de *ni* equacions amb *ni* incògnites, essent *ni* el nombre de nodes amb *Hi* desconeguda.

Avaluació de la matriu jacobiana.
La matriu jacobiana Df de la funció F (eq. 3.41) està definida per l'element genèric

$$Df_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial H_j}$$

i es pot obtenir per assemblatge additiu de la matriu 2×2 associada a cada tub *ij*,

$$Df^{ij} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} & \dfrac{\partial Q_{ij}}{\partial H_j} \\ \dfrac{\partial Q_{ji}}{\partial H_i} & \dfrac{\partial Q_{ji}}{\partial H_j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} & \dfrac{-\partial Q_{ij}}{\partial H_i} \\ \dfrac{-\partial Q_{ij}}{\partial H_i} & \dfrac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} \end{bmatrix} = \frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3.42}$$

on s'han aplicat les relacions 3.34, 3.35 i 3.36 per arribar a la forma simplificada del darrer membre de la igualtat que s'avalua amb l'eq. 3.31. Observis (Fig. 3.11A) que el tub *ij* contribueix amb dos elements a la matriu de cabals, els cabal Q_{ij} i Q_{ji},. Atès que tant Q_{ij} com Q_{ji} són funció de les energies H_i i H_j dels nodes extrems, la fila *i* de la matriu jacobiana contindrà els termes $\partial Q_{ij} / \partial H_i$ i $\partial Q_{ij} / \partial H_j$ a les columnes *i* i *j*

respectivament, mentre que a la fila j hi hauran els termes $\partial Q_{ji} / \partial H_i$ i $\partial Q_{ji} / \partial H_j$ (Fig. 3.11B). D'aquesta jacobiana global se n'extreu la submatriu jacobiana corresponent al sistema d'equacions definit pel subvector *F(Vii)*, formada per la intersecció de les files i columnes amb índexs continguts en el vector Vii.

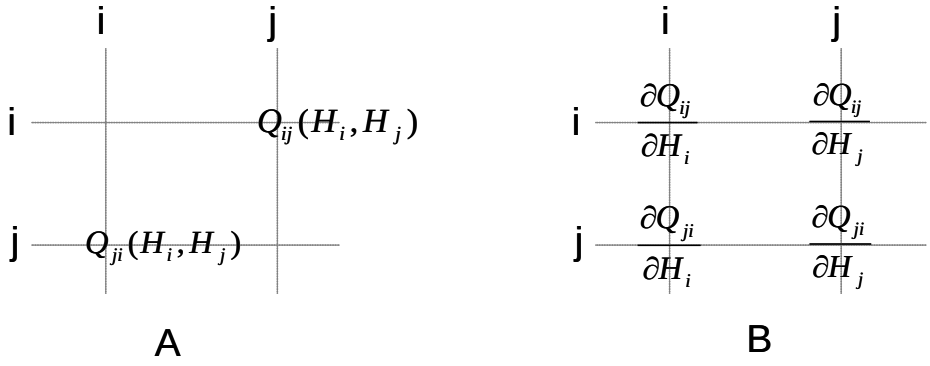


Figura 3.11. Contribució del tub que connecta el node *i* amb el node *j* a: A) la matriu de cabals; B) la matriu jacobiana global.

Exemple E1-3.8. (Extret de Larock, fig. 4.6, amb nova enumeració i conversió a unitats SI).
La xarxa hidràulica de la Fig. E1-3.8 s'alimenta des dels dipòsits A i B i té dos punts de desguàs a cabals fixats, $\overline{Q}_3$ i $\overline{Q}_6$. Les característiques de cada tub es donen a la Taula 1, les cotes i cabals nodals a la Taula 2. La viscositat cinemàtica de l'aigua a 20 ºC és $\nu=1.1\cdot10^{-6}$ m^2/s. Determinar les pressions nodals i els cabals que circulen per cada tub. Assumir que a cada tub s'hi estableix un règim turbulent amb f_i=0.02 i n_i=2.

Taula 1. Característiques tubs

Tub	Nodes	L(m)	D(m)	e(m)
1	1-2	305	0.15	0.0005
2	2-3	305	0.15	0.0005
3	4-3	244	0.15	0.0005
4	5-4	60	0.15	0.0005
5	4-6	610	0.15	0.0005
6	2-6	305	0.15	0.0005
nt=7	2-4	457	0.025	0.0005

Taula 2. Característiques nodals

Node	z_i(m)	$\overline{Q}_i$ (m^3/s)
1	27.5	--
2	15.3	--
3	15.3	0.028
4	15.3	--
5	30.5	--
nn=6	6.0	0.028

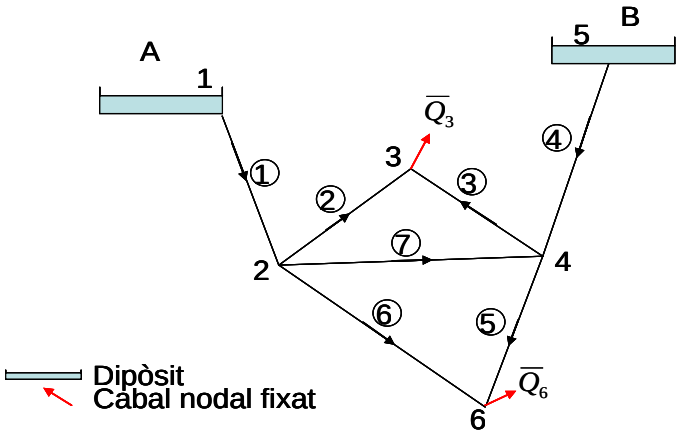


Figura E1-3.8 Exemple de xarxa hidràulica. Les fletxes indiquen els sentits positius dels cabals.

Equacions que determinen el punt de funcionament. El mètode de les H-equations es basa en escriure l'equació de continuïtat (eq. 3.2) per cadascun dels nodes amb alçaria energètica H_i desconeguda (en l'exemple són els nodes 2, 3, 4, i 6):

Node 2 F_2: $Q_{21} + Q_{23} + Q_{24} + Q_{26} = 0$
Node 3 F_3: $Q_{32} + Q_{34} + \overline{Q}_3 = 0$
Node 4 F_4: $Q_{42} + Q_{43} + Q_{45} + Q_{46} = 0$
Node 6 F_6: $Q_{62} + Q_{64} + \overline{Q}_6 = 0$. /1/

Els cabals es posen en funció de les alçàries energètiques dels nodes extrems (eq. 3.27) i s'obté el sistema d'equacions que determina el punt de funcionament de la xarxa:

$$F_2 = \left(\frac{H_2 - H_1}{K_{12}}\right)^{\frac{1}{n_{12}}} + \left(\frac{H_2 - H_3}{K_{23}}\right)^{\frac{1}{n_{23}}} + \left(\frac{H_2 - H_4}{K_{24}}\right)^{\frac{1}{n_{24}}} + \left(\frac{H_2 - H_6}{K_{26}}\right)^{\frac{1}{n_{26}}} = 0$$

$$F_3 = \left(\frac{H_3 - H_2}{K_{23}}\right)^{\frac{1}{n_{23}}} + \left(\frac{H_3 - H_4}{K_{43}}\right)^{\frac{1}{n_{43}}} + \overline{Q}_3 = 0$$

$$F_4 = \left(\frac{H_4 - H_2}{K_{24}}\right)^{\frac{1}{n_{24}}} + \left(\frac{H_4 - H_3}{K_{43}}\right)^{\frac{1}{n_{43}}} + \left(\frac{H_4 - H_5}{K_{54}}\right)^{\frac{1}{n_{54}}} + \left(\frac{H_4 - H_6}{K_{46}}\right)^{\frac{1}{n_{46}}} = 0$$

$$F_6 = \left(\frac{H_6 - H_2}{K_{26}}\right)^{\frac{1}{n_{26}}} + \left(\frac{H_6 - H_4}{K_{46}}\right)^{\frac{1}{n_{46}}} + \overline{Q}_6 = 0 \qquad /2/$$

Observis que per simplicitat d'escriptura i a efectes il·lustratius aquestes equacions s'han escrit en base a l'eq. 3.25, però tots els càlculs es fan en base a l'eq. 3.27b.

El sistema /2/ es pot interpretar com un conjunt de *ni* funcions $F_i=F_i(H_i)$ de les variables nodals desconegudes,

Node 2: $F_2=F_1(H_2, H_3, H_4, H_6)$
Node 3: $F_3=F_2(H_2, H_3, H_4)$
Node 4: $F_4=F_3(H_2, H_3, H_4, H_6)$
Node 6: $F_6=F_4(H_2, H_4, H_6)$. /3/

Si $H_{nn,1}$ és el vector columna que conté la H_i de cadascun dels nodes de la xarxa i $V_{ii} = (2, 3, 4, 6)$ és el vector que conté els *ni* subíndexs de *H* que corresponen a nodes amb H_i desconeguda, el vector d'incògnites $H(V_{ii})$ és un subvector de *H*. Un vector *H* serà solució del sistema d'equacions /2/ si i només si anul·la totes les F_i (eqs /3/), és a dir, $F_i(H)=0$, per tot $i \in V_{ii}$.

Resultats. Obtinguts amb la rutina *xarxa2a* (Veure llistat a l'Annex 4).

Taula 3. Valors del cabal, velocitat, nº de Reynolds i del paràmetre *K* determinats amb la rutina *xarxa2a*.

Tub	Q(L/s)	v(m/s)	Re	K
1-2	16.246	0.919	125370	6637
2-3	4.857	0.275	37480	6637
4-3	23.147	1.309	178620	5310
5-4	39.752	2.249	306760	1306
4-6	16.419	0.929	126700	13275
2-6	11.580	0.655	89360	6637
2-4	-0.186	0.379	8630	7.733e+07

Taula 4. Valors de les alçàries piezomètriques i pressions nodals determinats amb la rutina *xarxa2a*.

Node	H(m)	P/γ=H-z (m)
1	27.500	0
2	25.748	10.448
3	25.591	10.291
4	28.436	13.136
5	30.500	0
6	24.857	18.857

Per assolir aquests resultats han calgut 352 iteracions en el mètode de Newton-Raphson i s'ha assolit un error $\leq 9.97 \cdot 10^{-6}$ m^3/s. Observar que la convergència del procés iteratiu, així com la rapidesa en què ho fa, depèn molt del punt d'inici del procés.

9. Introducció de bombes en un circuit hidràulic

Es considera una bomba muntada entre els nodes 1 i 2 d'una xarxa, el node 1 correspon a la secció d'entrada i el node 2 a la secció de sortida de la bomba. L'augment d'energia hidràulica entre els nodes 1 i 2 és degut la funcionament de la bomba, $H_2 - H_1 = H_b > 0$.

Des del punt de vista matemàtic la incorporació d'una bomba entre els nodes 1 i 2 estableix una relació biunívoca entre el cabal Q que hi circula i les alçàries piezomètriques dels nodes, H_1 i H_2. En el mètode de les Q-eqs aquesta relació s'expressa en la forma

$$H_2 - H_1 = H_b(Q)\,, \tag{3.43}$$

on $H_b(Q)$ representa la corba característica de la bomba, mentre que en el mètode de les H-eqs s'expressa en la forma

$$Q = Q(H_1, H_2)\,. \tag{3.44}$$

A efectes de garantir la convergència del mètode de Newton-Raphson, utilitzat en la resolució del sistema d'equacions no lineals que governen el funcionament de la xarxa en règim estacionari, convé utilitzar funcions monòtones, ja siguin creixents o decreixents, definides en tot el domini dels reals. Amb aquest fi s'assumeix que la corba característica de la bomba s'ha ajustat a una paràbola del tipus

$$H_b(Q) = a - bQ - cQ^2 \tag{3.45}$$

amb $a, b, c > 0$, de manera que el màxim de H_b es troba a $Q = -b/2c < 0$ i la funció és biunívoca si $Q \geq 0$, (Fig 3.12). L'extensió al domini $Q<0$ es fa amb la funció antisimètrica respecte a la línia $H_b=a$ (línia vermella, Fig 3.12),

$$H_b(Q) = a - bQ + cQ^2\,. \tag{3.46}$$

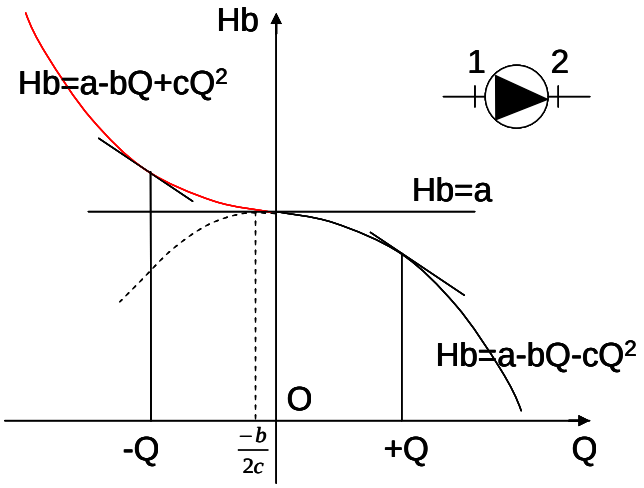


Figura 3.12. Extensió de la corba característica d'una bomba a tot el domini dels reals per Q i per H_b amb una funció biunívoca i monòtonament decreixent.

Mètode de les Q-eqs. Les eqs. 3.45 i 3.46 es poden unificar en l'eq.3.47,

$$H_b(Q) = a - bQ - cQ|Q|, \tag{3.47}$$

i les corresponents derivades

si Q≥0, de l'eq. 3.45

$$\frac{\partial H_b}{\partial Q} = \frac{\partial}{\partial Q}(a - bQ - cQ^2) = -b - 2cQ$$

si Q<0, de l'eq. 3.46

$$\frac{\partial H_b}{\partial Q} = \frac{\partial}{\partial Q}(a - bQ + cQ^2) = -b + 2cQ$$

es poden unificar en l'expressió general de l'eq.3.48,

$$\frac{\partial H_b}{\partial Q} = -b - 2c|Q|. \tag{3.48}$$

Observis (Fig 3.12) que l'eq. 3.48 verifica,

$$\frac{\partial H_b}{\partial Q}(-Q) = \frac{\partial H_b}{\partial Q}(Q). \tag{3.49}$$

L'eq. 3.47 també es pot deduir del fet que l'extensió de la corba característica de la bomba (eq. 3.46) és antisimètrica respecte a $H_b=a$, és a dir, la funció $f(Q)=H_b(Q)-a$ és antisimètrica i en conseqüència $\frac{\partial f}{\partial Q}(-Q) = \frac{\partial f}{\partial Q}(Q)$, i per tant

$$\frac{\partial H_b}{\partial Q}(-Q) = \frac{\partial f}{\partial Q}(-Q) = \frac{\partial f}{\partial Q}(Q) = \frac{\partial H_b}{\partial Q}(Q).$$

Mètode de les H-eqs. La corba característica de la bomba (eq. 3.45) s'expressa en la forma $Q=f(H_b)$, és a dir, la funció inversa a la representada a la Fig 3.12 (Fig 3.13). S'hi distingeixen dues situacions segons sigui $H_b \leq a$ ò $H_b > a$.

Si és $H_b \leq a$. Aquesta situació correspon a $Q \geq 0$ i la corba característica de la bomba ve representada per l'eq. 3.45, equació de segon grau d'on se'n pot separar Q:

$$cQ^2 + bQ - (a - H_b) = 0 \tag{3.50a}$$

$$Q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4c(a - H_b)}}{2c} = \frac{1}{2c}(\sqrt{b^2 + 4c(a - H_b)} - b)\,. \tag{3.50b}$$

Les corresponents derivades són:

$$\frac{\partial Q}{\partial H_1} = \frac{\partial Q}{\partial H_b}\frac{\partial H_b}{\partial H_1} = \frac{1}{2c}\frac{-4c}{2\sqrt{b^2 + 4c(a - H_b)}} \cdot -1 = \frac{1}{\sqrt{b^2 + 4c(a - H_b)}} \tag{3.51}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial H_2} = -\frac{\partial Q}{\partial H_1} \tag{3.52}$$

Si $H_b > a$. Correspon a $Q < 0$ i l'extensió de la corba característica de la bomba es fa amb l'eq. 3.46 (línia vermella, Fig 3.13), d'on se'n separa el cabal Q:

$$cQ^2 + bQ - (H_b - a) = 0$$

$$Q = \frac{b \pm \sqrt{b^2 + 4c(H_b - a)}}{2c} = \frac{1}{2c}(b - \sqrt{b^2 + 4c(H_b - a)}) \tag{3.53}$$

i se'n determinen les derivades:

$$\frac{\partial Q}{\partial H_1} = \frac{\partial Q}{\partial H_b}\frac{\partial H_b}{\partial H_1} = \frac{-1}{2c}\frac{4c}{2\sqrt{b^2 + 4c(H_b - a)}} \cdot -1 = \frac{1}{\sqrt{b^2 + 4c(H_b - a)}} \tag{3.54}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial H_2} = -\frac{\partial Q}{\partial H_1} \tag{3.55}$$

Les eqs. 3.50*b* i 3.53 es poden unificar en l'eq. 3.56,

$$Q = \frac{sign(a - H_b)}{2c}(\sqrt{b^2 + 4c|a - H_b|} - b) \tag{3.56}$$

que és la funció generalitzada amb el domini de Q i H_b estès a tota la recta real i que és antisimètrica respecte al punt $H_b=a$, (Fig 3.13). L'expressió de les seves derivades parcials respecte a H_1 i H_2 també es pot unificar a partir de les eqs. 3.51 i 3.53 i de les eqs. 3.52 i 3.55,

$$\frac{\partial Q}{\partial H_1} = \frac{1}{\sqrt{b^2 + 4c|a - H_b|}} \tag{3.57}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial H_2} = -\frac{\partial Q}{\partial H_1} \tag{3.58}$$

Observis que l'eq. 3.56 representa una funció antisimètrica respecte al punt a ja que es verifica $Q(-(H_b-a))=-Q(H_b-a)$ i les derivades són iguals en dos punts equidistants de a, $\frac{\partial Q}{\partial H_i}(-(H_b - a)) = \frac{\partial Q}{\partial H_i}(H_b - a)$, i=1,2, tal com es mostra a la Fig 3.13.

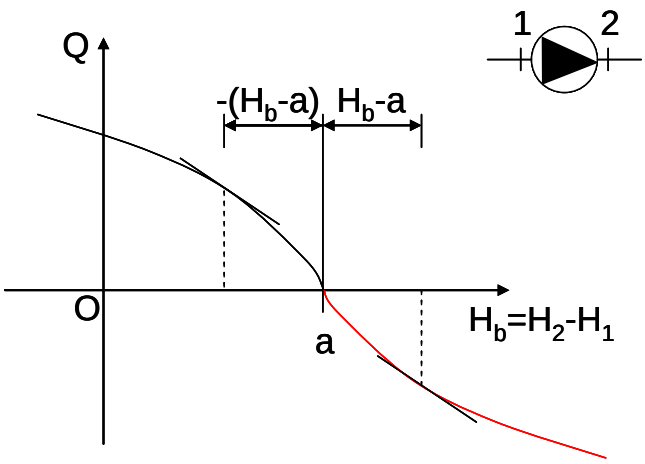


Figura 3.13. Extensió de la corba característica d'una bomba a tot el domini dels reals per Q i H_b amb una funció $Q(H_b)$ biunívoca i monòtonament decreixent.

Exemple E1-3.9. Determinar els cabals que circulen per cadascun dels tubs de la xarxa esquematitzada a la Fig E1-3.9a. La corba característica de la bomba quan gira a 2800 rpm s'ha ajustat a $H_{b1}=a_1-b_1Q-c_1Q^2$, amb $a_1=60$ m, $b_1=0.05$ m^{-2}·h i $c_1=2.4$ m^{-5}·h^2. Les característiques dels tubs es donen a la Taula E1-3.9a.

a) Només hi ha la bomba B1 girant a 2800 rpm.

b) Se substitueix el tram 4-5 per una bomba B2 de les mateixes característiques que la bomba B1 però que gira a només 1800 rpm.

Taula E1-3.9a. Característiques dels tubs que formen la xarxa de la Fig E1-3.9a: L, longitud del tub; D, diàmetre intern del tub; f, factor de fricció de Darcy-Weissbach

Tram	Nodes		L(m)	D(m)	f
1	1	2		Bomba B1	
2	2	3	50	0.015	0.020
3	3	4	15	0.010	0.022
4	4	5	1	0.010	0.022
5	5	6	9	0.010	0.022
6	6	7	15	0.010	0.022
7	3	7	10	0.010	0.022
8	7	8	60	0.015	0.020

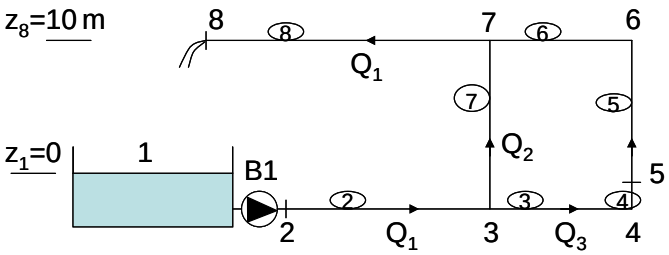


Fig E1-3.9a. Xarxa amb bomba

A) Resolució pel mètode de les Q-eqs.

1. Equacions que determinen els cabals de la xarxa

-Equació de continuïtat al node 3:

$$F_1: \quad Q_1 - Q_2 - Q_3 = 0 \qquad \text{(e1)}$$

-Equació de l'energia a la pseudo malla 1-2-3-7-8. Increments en la línia piezomètrica:

$$H_1 + (H_2 - H_1) - (H_2 - H_3) - (H_3 - H_7) - (H_7 - H_8) - H_8 = 0$$

$$\text{F}_2\text{:}\quad H_{b1} - K_{c2}Q_1^2 - K_2 Q_1^{n2} - K_7 Q_2^{n7} - K_8 Q_1^{n8} - z_8 = 0 \qquad \text{(e2)}$$

-Equació de l'energia malla 3-4-5-6-7-3. Increment nul en la línia piezomètrica:

$$H_3 - (H_3 - H_4) - (H_4 - H_5) - (H_5 - H_6) - (H_6 - H_7) + (H_3 - H_7) = H_3$$

$$\text{F}_3\text{:}\quad -K_3 Q_3^{n3} - K_4 Q_3^{n4} - K_5 Q_3^{n5} - K_6 Q_3^{n6} + K_7 Q_2^{n7} = 0 \qquad \text{(e3)}$$

El sistema d'equacions e1, e2 i e3 amb les incògnites Q_1, Q_2 i Q_3 determinen el punt de funcionament de la xarxa. Les pèrdues de càrrega en el tram de tub *i* s'expressen, per simplicitat d'escriptura de les equacions e2 i e3, en la forma de potència $K_i Q_j^{ni}$ però es calculen amb la forma generalitzada $K_i Q_j \left|Q_j\right|^{ni-1}$. L'energia subministrada per la bomba, H_{b1}, es determina amb l'eq. 3.47. L'aplicació de l'equació de Bernuilli entre els nodes 1 i 2 proporciona

$$H_2 - H_1 = Hb - \frac{v_2^2}{2g}.$$

El terme d'energia cinètica a l'entrada del node 2 és

$$\frac{v_2^2}{2g} = \frac{1}{2g}\left(\frac{4Q_1}{\pi D_2^2}\right)^2 = \frac{8}{g\pi^2 D_2^4} Q_1^2 = K_{c2} Q_1^2, \qquad \text{(e4)}$$

essent $K_{c2} = \dfrac{8}{g\pi^2 D_2^4}$, i es determina amb la forma generalitzada $K_{c2} Q_1 \left|Q_1\right|$. Les K_i de la fórmula de potència es determinen, per cada tub, a partir de l'equació de Darcy-Weissbach amb l'expressió $K_i = \dfrac{8 f_i L_i}{g\pi^2 D_i^5}$. A més a més per cada tub és $n_i=2$, ja que s'està en règim turbulent rugós per ser els coeficients de fricció f_i constants.

2. Determinació de la matriu jacobiana

Els termes de la matriu jacobiana es determinen per derivació de les funcions F_1, F_2 i F_3 respecte a les variables Q_1, Q_2 i Q_3:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial Q_1} & \frac{\partial F_1}{\partial Q_2} & \frac{\partial F_1}{\partial Q_3} \\ \frac{\partial F_2}{\partial Q_1} & \frac{\partial F_2}{\partial Q_2} & \frac{\partial F_2}{\partial Q_3} \\ \frac{\partial F_3}{\partial Q_1} & \frac{\partial F_3}{\partial Q_2} & \frac{\partial F_3}{\partial Q_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ \frac{\partial F_2}{\partial Q_1} & \frac{\partial F_2}{\partial Q_2} & 0 \\ 0 & \frac{\partial F_3}{\partial Q_2} & \frac{\partial F_3}{\partial Q_3} \end{bmatrix}$$

essent:

$$\frac{\partial F_2}{\partial Q_1} = -b_1 - 2c_1\left|Q_1\right| - 2K_{c2}\left|Q_1\right| - K_2 n_2 \left|Q_1\right|^{n_2-1} - K_8 n_8 \left|Q_1\right|^{n_8-1}$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial Q_2} = -K_7 n_7 |Q_2|^{n_7 - 1}$$

$$\frac{\partial F_3}{\partial Q_2} = K_7 n_7 |Q_2|^{n_7 - 1}$$

$$\frac{\partial F_3}{\partial Q_3} = -K_3 n_3 |Q_3|^{n_3 - 1} - K_4 n_4 |Q_3|^{n_4 - 1} - K_5 n_5 |Q_3|^{n_5 - 1} - K_6 n_6 |Q_3|^{n_6 - 1}$$

3. Modificacions a l'introduir la bomba B2 al tram 4-5

Al substituir el tram de tub 4-5 per una bomba B2 l'eq.e3 esdevé

$$F_3: \quad -K_3 Q_3^{n3} + H_{b2} - K_5 Q_3^{n5} - K_6 Q_3^{n6} + K_7 Q_2^{n7} = 0\,, \qquad \text{(e3b)}$$

essent $H_{b2} = a_2 - b_2 Q_3 - c_2 Q_3 |Q_3|$, i modifica el terme corresponent de la matriu jacobiana d'acord amb l'eq. 3.48:

$$\frac{\partial F_3}{\partial Q_3} = -K_3 n_3 |Q_3|^{n_3 - 1} - b_2 - 2c_2 |Q_3| - K_5 n_5 |Q_3|^{n_5 - 1} - K_6 n_6 |Q_3|^{n_6 - 1}\,.$$

Els paràmetres a_2, b_2 i c_2 de la corba característica de la bomba B2 s'obtenen, en aquest exemple, a partir dels corresponents paràmetres de la bomba B1 aplicant les lleis de semblança: $a_2 = \alpha^2 a_1$, $b_2 = \alpha b_1$ i $c_2 = c_1$, on α és la relació de velocitats de gir entre les dues bombes, $\alpha = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{1800}{2800}$.

4. Resultats obtinguts (Veure rutina utilitzada a l'Annex 5)

Taula E1-3.9b. Cabals del punt de funcionament de la xarxa de l'exemple E1-3.9

	a)Només B1 a	b)Funciona B1 a 2800 rpm i B2 a					
Cabal (L/s)	2800 rpm	1800	2000	2200	2400	2600	2800 rpm
Q_1	0.3755	0.3977	0.4014	0.4051	0.4086	0.4120	0.4151
Q_2	0.2503	0.1917	0.1797	0.1669	0.1533	0.1391	0.1242
Q_3	0.1252	0.2060	0.2217	0.2382	0.2553	0.2729	0.2909

B) Resolució pel mètode de les H-eqs.

1. Equacions que determinen les alçàries piezomètriques nodals

Observis que les alçàries piezomètriques dels nodes 1 i 8 són conegudes: el node 1 és sobre la superfície lliure d'un dipòsit i el node 8 és un raig en sortida lliure ($H_1=z_1$ i $H_8=z_8$), mentre que totes les altres alçàries nodals (H_2, ..., H_7) són desconegudes. L'equació de continuïtat per a un d'aquests nodes (node *i*) pren la forma

$$F_i: \quad \sum_j Q_{ij} = 0\,,$$

on el sumatori correspon a la suma dels termes de la fila *i* de la matriu de cabals MQ.

Node	1	2	3	4	5	6	7	8
1		Q_{12}						
2	$-Q_{12}$		Q_{23}					
3		$-Q_{23}$		Q_{34}			Q_{37}	
4			$-Q_{34}$		Q_{45}			
5				$-Q_{45}$		Q_{56}		
6					$-Q_{56}$		Q_{67}	
7			$-Q_{37}$			$-Q_{67}$		Q_{78}
8							$-Q_{78}$	

Figura. E1-3.9b. La matriu MQ de cabals per la xarxa de la Fig. E1. En vermell els cabals que corresponen als sentits inversos.

El cabal Q_{ij} que circula pel tub que connecta el node i amb el node j s'expressa en funció de les alçàries nodals H_i i H_j segons

$$Q_{ij} = sign(H_i - H_j)\left|\frac{H_i - H_j}{K_{ij}}\right|^{\frac{1}{nij}}. \qquad \text{(e5)}$$

Si entre els nodes i i j hi ha una bomba llavors el cabal Q_{ij} que hi circula s'expressa en funció de les alçàries piezomètriques nodals H_i i H_j segons l'eq. 3.56.

La matriu de cabals MQ s'obté per assemblatge de les matrius de cadascun dels elements de la xarxa. Així, la matriu del tub que connecta el node i amb el node j és

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_{ij} \\ -Q_{ij} & 0 \end{bmatrix} = Q_{ij}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix},$$

i en l'assemblatge per muntar la matriu MQ els seus elements es col·loquen additivament a les posicions definides per la intersecció de les files i i j amb les columnes i i j de la matriu MQ. La suma dels elements de la fila i de la matriu MQ ($i=2,...,7$) proporciona el valor de F_i. En la xarxa de la Fig. E1-3.9a tant el node 1 com el node 8 tenen alçàries piezomètriques conegudes, $H_1=0$, $H_8=z_8=10$ m. Tots els altres nodes tenen alçàries piezomètriques desconegudes, $H_2,...,H_7$. L'aplicació de l'equació de l'energia entre els nodes 1 i 2 proporciona,

$$z_1 + \frac{P_1}{\gamma} + H_b = z_2 + \frac{P_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g}, \qquad \text{(e6)}$$

que es pot posar en funció de les alçàries piezomètriques nodals

$$H_b - K_{c2}Q_1^2 = H_2 - H_1, \qquad \text{(e7)}$$

on el terme d'energia cinètica al node 2 s'hi expressa en funció del cabal (eq. e4). Així, la diferència d'alçàries piezomètriques nodals és l'alçària energètica de la bomba H_b menys el terme d'energia cinètica en 2. L'eq. e7 permet posar el cabal Q_{12} en funció de la diferència d'alçàries nodals H_2-H_1=H_{21} i dels paràmetres a, b i c de la corba característica de la bomba:

$$a - bQ_1 - cQ_1^2 - K_{c2}Q_1^2 = H_{21}$$

que reordenada queda

$$c^*Q_1^2 + bQ_1 - (a - H_{21}) = 0 \qquad \text{(e8)}$$

i on s'ha fet $c^*=c+K_{c2}$. D'aquesta manera l'eq. e8 pren la mateixa forma que l'eq. 3.50a i col·locant c^* al lloc de c es poden utilitzar les equacions generalitzades 3.56, per

determinar el cabal, i les 3.57 i 3.58 pels termes de la matriu jacobiana. Observis que si el terme d'energia cinètica al node 2 fos poc important o nul llavors seria $c^*=c$.

Les equacions de continuïtat als nodes 2,...,7 determinen les alçàries nodals H_2,...H_7 de la xarxa.

2. Determinació de la matriu jacobiana

La matriu jacobiana es construeix a partir de la matriu de cabals MQ. El cabal Q_{ij} que circula per un element de la xarxa que connecta els nodes *i* i *j*, tant si és un tub com una bomba, depèn només de les alçàries energètiques dels nodes extrems, $Q_{ij}=Q_{ij}(H_i, H_j)$. El cabal Q_{ij} intervé en les funcions F_i i F_j i en conseqüència contribueix en els elements de la matriu jacobiana situats a la intersecció de les files *i* i *j* amb les columnes *i* i *j*,

$$\begin{array}{c} \\ F_i \\ F_j \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} i & j \end{array} \\ \begin{bmatrix} \dfrac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} & \dfrac{\partial Q_{ij}}{\partial H_j} \\ \dfrac{\partial Q_{ji}}{\partial H_i} & \dfrac{\partial Q_{ji}}{\partial H_j} \end{bmatrix} \end{array} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} & -\dfrac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} \\ -\dfrac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} & \dfrac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} \end{bmatrix} = \frac{\partial Q_{ij}}{\partial H_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \text{(e10)}$$

Així la matriu jacobiana s'obté per assemblatge de cadascuna de les matrius dels elements (tubs o bombes) que constitueixen la xarxa.

3. Modificacions a l'introduir la bomba B2

Al substituir el tub 4-5 per la bomba B2 no s'altera la forma ni de la matriu de cabals ni de la jacobiana. El cabal de l'element 4-5 es calcula amb l'eq. 3.56 enlloc de l'eq. e5 i els corresponents termes situats a la intersecció de les files 4 i 5 amb les columnes 4 i 5 de la jacobiana es calculen amb l'eq.e10 i l'eq. 3.57.

4. Resultats obtinguts. (Veure rutina utilitzada a l'Annex 6)

Taula E1-3.9c. Alçàries energètiques nodals del punt de funcionament de la xarxa de l'exemple E1-3.9

	a)Només B1 a	b)Funciona B1 a 2800 rpm i B2 a:					
Alçària (m)	2800 rpm	1800	2000	2200	2400	2600	2800 rpm
H_1	0	0	0	0	0	0	0
H_2	55.3005	54.7298	54.6312	54.5334	54.4378	54.3460	54.2594
H_3	39.9053	37.4510	37.0271	36.6061	36.1950	35.8002	35.4277
H_4	35.6186	25.8491	23.5839	21.0942	18.3820	15.4491	12.2974
H_5	35.3329	49.2977	52.6341	56.3318	60.3922	64.8167	69.6065
H_6	32.7609	42.3365	44.5682	47.0246	49.7044	52.6060	55.7283
H_7	28.4743	30.7345	31.1250	31.5127	31.8914	32.2550	32.5981
H_8	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
Cabal (L/s)							
Q_1	0.3762	0.3985	0.4022	0.4059	0.4095	0.4128	0.4160
Q_2	0.2508	0.1922	0.1802	0.1674	0.1539	0.1397	0.1248
Q_3	0.1254	0.2063	0.2220	0.2385	0.2556	0.2732	0.2913

10. Sortida de raig per un broc

La sortida lliure d'un raig per un broc o vàlvula mig oberta es pot assimilar a la sortida d'un raig per un orifici de paret prima.

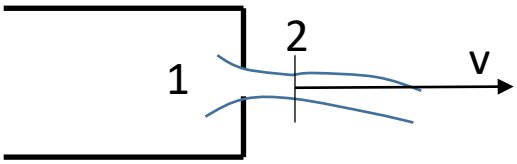


Figura 3.14. Sortida lliure de raig per un broc. Punt 1 a l'interior, punt 2 a la secció contreta del raig.

Així, la velocitat de sortida del raig a la secció contreta (punt 2, Fig. 3.14) s'obté aplicant l'equació de l'energia entre els punts 1 i 2, negligint la diferència d'alçàries geomètriques, el terme d'energia cinètica a 1 i el de pressió a 2,

$$v = C_v \sqrt{2g \frac{P_1}{\gamma}} \tag{3.59}$$

on C_v és el coeficient corrector de la velocitat. De fet s'assumeix que tota l'energia de pressió que hi ha a 1 es transforma en energia cinètica a 2. El cabal que brolla és,

$$Q = S_0 C_c v = S_0 C_c C_v \sqrt{2g} \sqrt{\frac{P_1}{\gamma}}$$

on S_0 és la secció de l'orifici i C_c el coeficient de contracció del raig. Aquesta expressió es pot simplificar en

$$Q = K \sqrt{\frac{P_1}{\gamma}} \tag{3.60}$$

on $K = S_0 C_c C_v \sqrt{2g}$ és una constant característica del broc. El producte $C_c C_v$ es coneix com a coeficient de descàrrega: $C_d = C_c C_v$. En problemes on hi hagi un cabal nodal Q_{ii} l'eq. 3.60 es pot expressar en funció de l'alçària piezomètrica nodal H_i i de l'alçaria geomètrica z_i,

$$Q_{ii} = K_{ii} \sqrt{H_i - z_i} \,. \tag{3.61}$$

A fi d'esquivar possibles entrebancs numèrics en cas de que es faci $H_i - z_i < 0$, s'allarga artificialment la funció eq. 3.61 (Fig. 3.15),

$$Q_{ii} = sign(H_i - z_i) K_{ii} \sqrt{|H_i - z_i|} \,. \tag{3.62}$$

La corresponent derivada és,

$$\frac{\partial Q_{ii}}{\partial H_i} = \frac{K_{ii}}{2\sqrt{|H_i - z_i|}} \,. \tag{3.63}$$

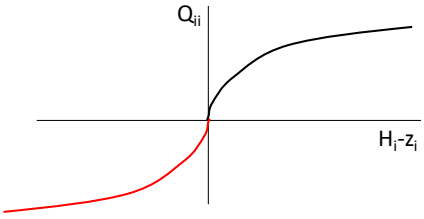


Figura 3.15. Prolongació artificial de la funció que dona el cabal de desguàs per un broc.

11. Afinament del factor de fricció de Darcy-Weisbach

Tant el mètode de les Q-eqs com el de les H-eqs es basen en la fórmula de potència per les pèrdues de càrrega contínues (eq. 3.5) i permeten determinar el punt de funcionament d'una xarxa a partir dels paràmetres K_{ij} i n_{ij} de cada tub. Tanmateix en moltes situacions no es disposa d'aquests valors i cal determinar-los a partir del factor de fricció de Darcy-Weisbach (eqs. 3.20, 3.21 i 3.23), que alhora depèn del cabal (veure àbac de Moody). Una de les estratègies globals per ajustar el valor dels coeficients de fricció es mostra a la fig. 3.16. Es basa en assignar d'entrada un valor al coeficient de fricció de cada tub, f_i^0 (segons l'àbac de Moody acostumen a prendre valors entre 0.015 i 0.035), determinar els valors corresponents de K_{ij} i n_{ij}, trobar el punt de funcionament de la xarxa ja sigui amb el mètode de les Q-eqs o de les H-eqs, recalcular el valor de les f_i amb els cabals trobats del punt de funcionament i tornar a determinar el punt de funcionament de la xarxa. El procés acaba quan la diferència f_i^0-f_i entre els valors successius trobats del coeficient de fricció està per sota d'un llindar preestablert (10^{-5} a la fig. 3.16).

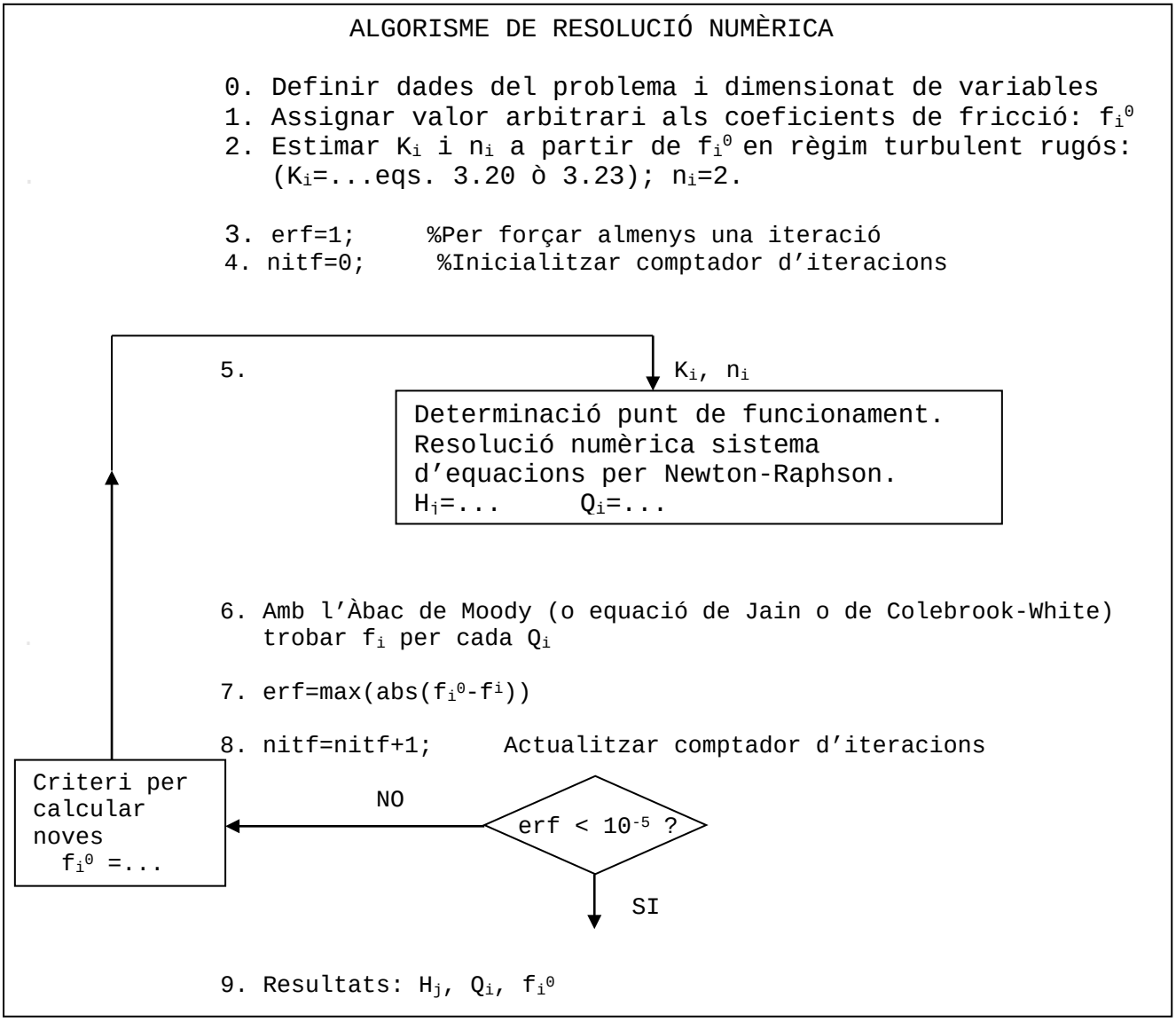


Figura 3.16 Organigrama del procés de còmput per ajustar els factors de fricció.

Hi ha dos criteris principals per determinar els nous valors de les f_i en l'algorisme de la fig. 3.16:

Criteri 1. El nou valor de f_i es determina com a mitjana ponderada entre el valor inicial f_i^0 i el valor recalculat a partir del punt de funcionament f_i,

$$f_i^{new} = (1-\alpha) f_i^0 + \alpha f_i \tag{3.64}$$

on $0 \leq \alpha \leq 1$és un coeficient de ponderació. Observi's que si fos $\alpha=1$ es referia el càlcul amb el darrer valor recalculat. Això pot provocar dificultats en la convergència del procés.

Criteri 2. El nou valor de f_i es determina amb l'equació de Colebrook-White,

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log\left(\frac{\varepsilon}{3.71D} + \frac{2.51}{\mathrm{Re}\sqrt{f}}\right), \tag{3.65}$$

és a dir,

$$f_i^{new} = \left(-2\log\left(\frac{\varepsilon}{3.71D} + \frac{2.51}{\mathrm{Re}\sqrt{f_i^0}}\right)\right)^{-2}. \tag{3.66}$$

A tall d'exemple es donen a les Taules 3a i 4a els resultats que s'obtenen afinant els factors de fricció de la xarxa de l'exemple E1-3.8 seguint el Criteri 1. Comparar aquests resultats amb els de les Taules 3 i 4.

Resultats d'afinament del factor de fricció obtinguts implementant el Criteri 1 a la rutina *xarxa2a* . Utilitzant un factor de ponderació $\alpha = 0.8$ el procés convergeix en 7 iteracions.

Taula 3a. Valors del cabal, velocitat, nº de Reynolds, factor *f* i del paràmetre *K* afinats amb el Criteri 1

Tub	Q(L/s)	v(m/s)	Re	f	K
1-2	17.778	1.006	137190	0.0280	9308
2-3	5.776	0.326	44580	0.0298	9897
4-3	22.218	1.257	171450	0.0278	7394
5-4	38.217	2.162	294910	0.0275	1795
4-6	15.872	0.898	122480	0.0282	18692
2-6	12.124	0.686	93560	0.0285	9453
2-4	-0.123	0.251	5720	0.0562	2.17e+8

Taula 4a. Valors de les alçàries piezomètriques i pressions nodals afinats amb el Criteri 1.

Node	H(m)	P/γ=H-z (m)
1	27.5	0
2	24.558	9.258
3	24.227	8.927
4	27.877	12.577
5	30.5	0
6	23.168	17.168

Altres estratègies. Incloure l'equació de Colebrook-White per determinar el coeficient de fricció en cada tub com una equació més en el sistema d'equacions no lineals que governen el sistema. Així, les f_i passen a ser variables del sistema global i s'han d'incloure en la matriu jacobiana.

Annex 0. Adaptació de la corba característica d'una bomba

A l'ajustar punts de la corba característica d'una bomba *Hb=Hb(Q)* amb un polinomi de segon grau a vegades s'obté un polinomi que presenta un màxim en un punt $Q_0>0$, (fig. 3.17), és a dir,

$$Hb(Q) = a_0 + a_1 Q - a_2 Q^2 , \tag{3.70}$$

amb a_0, a_1, $a_2 > 0$. La presència d'una funció que tingui un màxim en un sistema d'equacions no lineals pot comportar problemes de convergència en el mètode de Newton-Raphson. En aquesta situació s'estén artificialment la corba ajustada amb una branca antisimètrica a partir del punt on hi ha el màxim (línia vermella, fig. 3.17) a fi d'obtenir una corba estrictament decreixent en tot el domini dels reals. Aquesta extensió és factible sempre i quant els punts disponibles de la corba característica de la bomba en l'interval $[0, Q_0]$ s'apartin poc de la corba estesa (línia vermella) o bé si el punt de funcionament de la bomba cau fora d'aquesta zona.
La posició del màxim de l'eq. 3.70 és al punt (Q_0, Hb_0), essent,

$$Q_0 = \frac{a_1}{2a_2} , \tag{3.71}$$

$$Hb_0 = a_0 + \frac{a_1^2}{4a_2} . \tag{3.72}$$

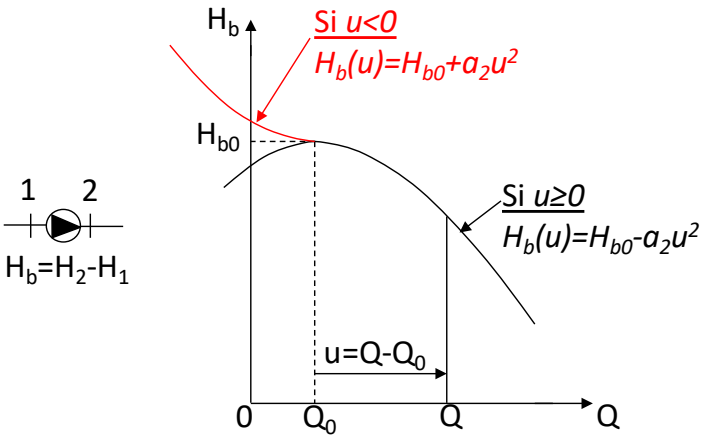


Figura 3.17. Ajust de punts d'una corba característica d'una bomba centrífuga amb un polinomi de segon grau que presenta un màxim a la posició Q_0. S'estén la corba per valors $Q<Q_0$ amb la branca antisimètrica a partir del punt on hi ha el màxim (Q_0, Hb_0).

Utilitzant la variable $u=Q-Q_0$, és a dir $Q=Q_0+u$, l'eq. 3.70 esdevé

$$Hb(u) = Hb_0 - a_2 u^2 \tag{3.73a}$$

i representa la branca $Q \geq Q_0$ (línia negra fig. 3.17), mentre que la branca antisimètrica per a $Q<Q_0$, (línia vermella fig. 3.17), és,

$$Hb(u) = Hb_0 + a_2 u^2 \tag{3.73b}$$

Mètode de les Q-eqs. El mètode es basa en posar tots els termes de pèrdues de càrrega i d'alçària energètica de les bombes d'una xarxa en funció del cabal. Així, la corba característica de la bomba proporciona:

Si $Q \geq Q_0$ $(u \geq 0)$

$$Hb = Hb_0 - a_2 u^2 \tag{3.73a}$$

$$\frac{dHb}{dQ} = \frac{dHb}{du}\frac{du}{dQ} = -2a_2 u\,. \tag{3.74a}$$

Si $Q < Q_0$ $(u < 0)$

$$Hb = Hb_0 + a_2 u^2 \tag{3.73b}$$

$$\frac{dHb}{dQ} = \frac{dHb}{du}\frac{du}{dQ} = 2a_2 u\,. \tag{3.74b}$$

Les eqs. 3.73a i 3.73b es poden unificar en

$$Hb = Hb_0 - a_2 u|u| = Hb_0 - a_2(Q - Q_0)|Q - Q_0| \tag{3.73}$$

i les eqs. 3.74a i 3.74b s'unifiquen en

$$\frac{dHb}{dQ} = -2a_2|u| = -2a_2|Q - Q_0|\,. \tag{3.74}$$

L'eq. 3.73 representa una corba estrictament decreixent en tot el domini dels reals i per tant ben conformada per ser utilitzada en el mètode de Newton-Raphson.

Mètode de les H-eqs. El mètode es basa en posar el cabal que circula per qualsevol element d'una xarxa en funció de les alçàries piezomètriques dels seus nodes extrems. Així, en una bomba és $Hb=H_2-H_1$ (fig. 3.17) i cal posar el cabal en funció de H_1 i H_2, és a dir, $Q=f(Hb)$.

Si $Hb \leq Hb_0$ $(u \geq 0)$, se separa u de l'eq. 3.63a,

$$u = \sqrt{\frac{Hb_0 - Hb}{a_2}} \tag{3.75a}$$

i les corresponents derivades parcials, tenint present que $\frac{\partial Q}{\partial H_i} = \frac{\partial u}{\partial H_i}$, ja que $Q=Q_0+u$,

$$\frac{\partial Q}{\partial H_1} = \frac{\partial Q}{\partial Hb}\frac{\partial Hb}{\partial H_1} = \frac{1}{2\sqrt{a_2(Hb_0 - Hb)}} \tag{3.76a}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial H_2} = \frac{\partial Q}{\partial Hb}\frac{\partial Hb}{\partial H_2} = \frac{-1}{2\sqrt{a_2(Hb_0 - Hb)}} = -\frac{\partial Q}{\partial H_1} \tag{3.77a}$$

Si $Hb > Hb_0$ $(u < 0)$, se separa u de l'eq. 3.73b,

$$u = \sqrt{\frac{Hb - Hb_0}{a_2}} \tag{3.75b}$$

i llavors les derivades parcials són,

$$\frac{\partial Q}{\partial H_1} = \frac{\partial Q}{\partial Hb}\frac{\partial Hb}{\partial H_1} = \frac{1}{2\sqrt{a_2(Hb - Hb_0)}} \tag{3.76b}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial H_2} = \frac{\partial Q}{\partial Hb}\frac{\partial Hb}{\partial H_2} = \frac{-1}{2\sqrt{a_2(Hb - Hb_0)}} = -\frac{\partial Q}{\partial H_1} \tag{3.77b}$$

Les eqs. 3.75a i 3.75b es poden unificar en la següent expressió,

$$u = sign(Hb_0 - Hb)\sqrt{\frac{|Hb_0 - Hb|}{a_2}}$$

és a dir,

$$Q = Q_0 + sign(Hb_0 - Hb)\sqrt{\frac{|Hb_0 - Hb|}{a_2}} \ . \tag{3.75}$$

Les eqs. 3.76a i 3.76b, així com les eqs. 3.77a i 3.77b també es poden unificar,

$$\frac{\partial Q}{\partial H_1} = \frac{1}{2\sqrt{a_2|Hb_0 - Hb|}} \tag{3.76}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial H_2} = -\frac{\partial Q}{\partial H_1} \ . \tag{3.77}$$

Interpolació lineal directa. Donat un seguit de punts de la corba característica d'una bomba $\{Q_i, Hb_i\}$ es pot bé buscar una funció que hi ajusti el millor possible o bé utilitzar una interpolació lineal directa entre els punts disponibles i allargar els segments extrems amb una línia recta (fig.3.18a). La funció Hb=Hb(Q) així obtinguda és una funció contínua definida per segments rectes i estrictament decreixent en tot el domini dels reals (cal assegurar-se que els punts disponibles siguin estrictament decreixents). La seva derivada dHb/dQ està definida en tots els punts però és una funció esgraonada discontínua (en vermell a la fig. 3.18a).

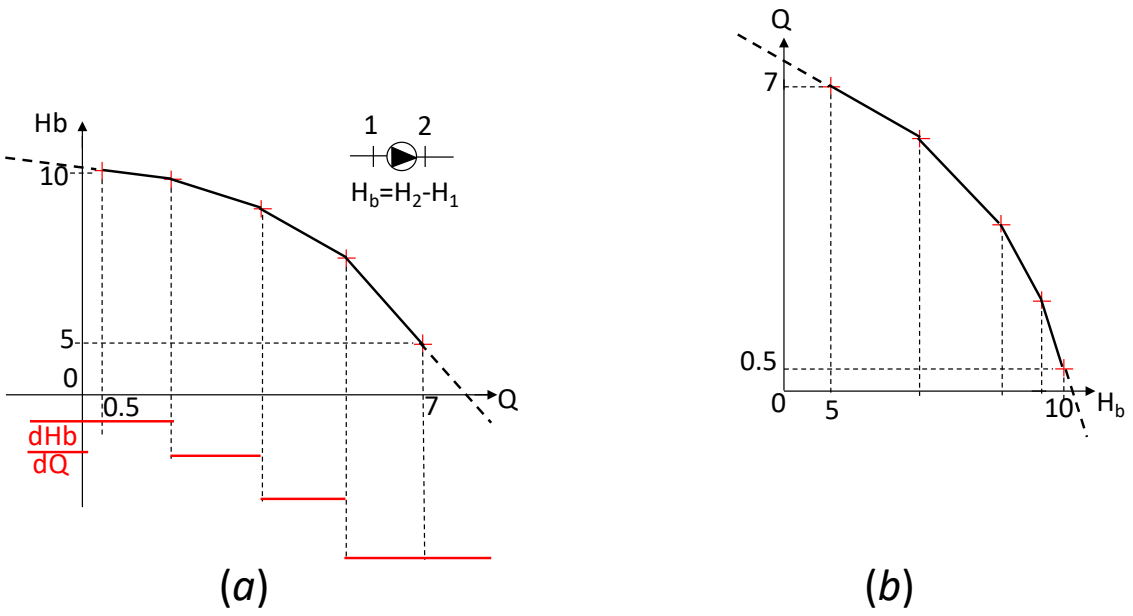


Figura 3.18. *a*) Interpolació lineal entre els punts de la corba característica d'una bomba amb representació de la derivada, funció esgraonada discontínua (en vermell). b) La funció inversa Q=Q(Hb).

S'utilitza la rutina d'interpolació lineal *flin0* amb el format general:

```
[y, dydx]=flin0(x,X,Y);
```

En aquesta rutina els vectors columna *X*,*Y* contenen les coordenades *x* e *y* dels punts disponibles, *x* és el punt del qual es vol trobar la imatge *y*, i *dydx* és el pendent del segment recte de l'interval on hi ha *x*.

A tall d'exemple, consideri's que es tenen els següents punts de la corba d'una bomba:

```
QQ=[0.5, 2, 4, 6, 7]';
HB=[10, 9, 7.8, 6.4, 5]';
```

llavors és, Hb(2.5) = 8.7 i dHb/dQ(2.5) = -0.6.

En el mètode de les Q-eqs. per a un determinat cabal *Q* cal avaluar *Hb* i *dHb/dQ* i això es pot fer amb la següent crida a *flin0*:

```
[Hb,dHbdQ]=flin0(Q,QQ,HB);
```

En el mètode de les H-eqs. s'utilitza la funció inversa: *Q=Q(Hb)*, (fig. 3.18b) i per un determinat valor de *Hb* cal avaluar el cabal *Q* i la derivada *dQ/dHb*. Això es fa amb la següent instrucció:

```
[Q, dQdHb]=flin0(Hb,flipud(HB),flipud(QQ));
```

Observi's que la funció inversa s'obté permutant els arguments *X* e *Y* de *flin0* però capgirant els vectors (`flipud`) a fi que els valors dins el vector *X* estiguin en ordre estrictament creixent. L'avaluació de les derivades parcials es fa tenint present que $Hb=H_2-H_1$:

$$\frac{\partial Q}{\partial H_1}=\frac{dQ}{dHb}\frac{\partial Hb}{\partial H_1}=\frac{-dQ}{dHb}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial H_2}=\frac{dQ}{dHb}\frac{\partial Hb}{\partial H_2}=\frac{dQ}{dHb}=-\frac{\partial Q}{\partial H_1}.$$

```
%flin0
%Rutina per interpolar linealment entre un conjunt de punts donats.
%Arguments d'entrada: x:Valor escalar la imatge del qual es vol trobar.
%X: Coordenades x del conjunt de punts, han d'estar en ordre estrictament
%creixent. Y: Coordenades y del conjunt de punts.
%Argument de sortida: y=f(x). Si es vol també pot treure dydx

function [y,dydx]=flin0(x,X,Y)
n=length(X);
if length(Y)<n; disp('ERROR: Y conté menys punts que X');end

if x<=X(2)
    ii=1;
elseif x>X(n-1)
    ii=n-1;
else
    for i=2:n-2
        if X(i)<x && x<=X(i+1)
            ii=i; i=n-1;
        end
    end
end
if n==2; ii=1; end

dydx=(Y(ii+1)-Y(ii))/(X(ii+1)-X(ii));
y=Y(ii)+(x-X(ii))*dydx;
```

Annex 1

```
%exemple1Q
%Main routine to solve the 3-reservoir problem (Exemple E1-3.5) using the Q-equations
%method.
%(Data from Larock, Figure 4.20)

%Data introduction
K=[1469, 2432, 5646];            %Ki values for SI units
N=[1.974, 1.927, 1.971];         %ni values for SI units
H=[100, 85, 60];                 %m    Piezometric head
QQ=0.06;                         %m3/s Junction discharge

%Definition of computational parameters
eps=1e-6;                        %Maximum allowed error in the Fi
nma=15;                          %Maximum allowed iterative steps

%NEWTONS ITERATIVE METHOD
%Definition of the starting point
X=[1,1,1]';                      %m3/s Initial guess for Q-eqs method

%Evaluation of the function at the initial point
Y=zeros(3,1);                    %Y Column vector
Y(1)=X(1)+X(2)+X(3)+QQ(1);
Y(2)=K(1)*X(1)*abs(X(1))^(N(1)-1)-K(2)*X(2)*abs(X(2))^(N(2)-1)+H(1)-H(2);
Y(3)=K(1)*X(1)*abs(X(1))^(N(1)-1)-K(3)*X(3)*abs(X(3))^(N(3)-1)+H(1)-H(3);

%Iterative procedure
er=1;                            %Value for entering the while loop
n=0;                             %Value for entering the while loop
while er>eps & n<nma
    %Jacobian matrix evaluation
    DD(1,1:3)=1;
    DD(2:3,1)=N(1)*K(1)*abs(X(1))^(N(1)-1);
    DD(2,2)= -N(2)*K(2)*abs(X(2))^(N(2)-1);
    DD(3,3)= -N(3)*K(3)*abs(X(3))^(N(3)-1);

    %New approximate solution
    X=X-DD\Y;                    %New X value

    %Function evaluation at new point
    Y(1)=X(1)+X(2)+X(3)+QQ(1);
    Y(2)=K(1)*X(1)*abs(X(1))^(N(1)-1)-K(2)*X(2)*abs(X(2))^(N(2)-1)+H(1)-H(2);
    Y(3)=K(1)*X(1)*abs(X(1))^(N(1)-1)-K(3)*X(3)*abs(X(3))^(N(3)-1)+H(1)-H(3);

    er=(Y'*Y)^.5;                %Error from zero
    n=n+1;                       %Iteration counter
end
if n>=nma; disp('COMPTE: Excedit el Nº maxim d''iteracions permeses'); end

%Determinació alçària piezomètrica del node 4
H4=H(1)+ K(1)*X(1)*abs(X(1))^(N(1)-1);
%H4=H(2)+ K(2)*X(2)*abs(X(2))^(N(2)-1);
%H4=H(3)+ K(3)*X(3)*abs(X(3))^(N(3)-1);

%RESULTS Q-eqs method
disp('Cabals (m3/s)');     X
disp('Alçària piezomètrica node (m)'); H4
```

Annex 2

```
%exemple1DQ
%Main routine to solve the 3-reservoir problem (Exemple E1-3.5)using the DQ-equations
method.
%(Data from Larock, Figure 4.20)

%Data introduction
K=[1469, 2432, 5646];            %Ki values for SI units
N=[1.974, 1.927, 1.971];         %ni values for SI units
H=[100, 85, 60];                 %m    Piezometric head
QQ=0.06;                         %m3/s Junction discharge
Q0=[-1,-1,1.94];                 %m3/s Initial balanced flow rates for the DQ method

%Definition of computational parameters
eps=1e-6;                        %Maximum allowed error in the Fi
nma=20;                          %Maximum allowed iterative steps

%NEWTONS ITERATIVE METHOD
%Definition of the starting point
X=[.1,.1]';                     %m3/s Flow rate correction terms initial guess

%Evaluation of the function at the initial point
Y=zeros(2,1);
Y(1)=K(1)*(Q0(1)-X(1)-X(2))*abs(Q0(1)-X(1)-X(2))^(N(1)-1)...
    -K(2)*(Q0(2)+X(1))*abs(Q0(2)+X(1))^(N(2)-1)+H(1)-H(2);
Y(2)=K(1)*(Q0(1)-X(1)-X(2))*abs(Q0(1)-X(1)-X(2))^(N(1)-1)...
    -K(3)*(Q0(3)+X(2))*abs(Q0(3)+X(2))^(N(3)-1)+H(1)-H(3);

%Iterative procedure
er=1;                            %Value for entering the while loop
n=0;                             %Value for entering the while loop
while er>eps && n<nma
    %Jacobian matrix evaluation
    DD=zeros(2,2);
    DD(:,:)=-K(1)*N(1)*abs(Q0(1)-X(1)-X(2))^(N(1)-1);
    DD(1,1)=DD(1,1)-K(2)*N(2)*abs(Q0(2)+X(1))^(N(2)-1);
    DD(2,2)=DD(2,2)-K(3)*N(3)*abs(Q0(3)+X(2))^(N(3)-1);

    %New approximate solution
    X=X-DD\Y;                   %New X value

    Y(1)=K(1)*(Q0(1)-X(1)-X(2))*abs(Q0(1)-X(1)-X(2))^(N(1)-1)...
        -K(2)*(Q0(2)+X(1))*abs(Q0(2)+X(1))^(N(2)-1)+H(1)-H(2);
    Y(2)=K(1)*(Q0(1)-X(1)-X(2))*abs(Q0(1)-X(1)-X(2))^(N(1)-1)...
        -K(3)*(Q0(3)+X(2))*abs(Q0(3)+X(2))^(N(3)-1)+H(1)-H(3);

    er=(Y'*Y)^.5;                %Error from zero
    n=n+1;                       %Iteration counter
end

%RESULTS DQ-eqs method
Q=zeros(3,1);
Q(1)=Q0(1)-X(1)-X(2);
Q(2)=Q0(2)+X(1);
Q(3)=Q0(3)+X(2);
Ho1=H(1)+ K(1)*Q(1)*abs(Q(1))^(N(1)-1);

disp('Cabals (m3/s)');     Q
disp('Alçària piezomètrica node (m)');  Ho1
```

Annex 3

```
%exemple1H
%Main routine to solve the 3-reservoir problem (Exemple E1-3.5)using the H-equations
%method.
%(Data from Larock, Figure 4.20)

%Data introduction
K=[1469, 2432, 5646];            %Ki values for SI units
N=[1.974, 1.927, 1.971];         %ni values for SI units
H=[100, 85, 60];                 %m    Piezometric head
QQ=0.06;                         %m3/s Junction discharge

%Definition of computational parameters
eps=1e-6;                        %Maximum allowed error in the Fi
nma=20;                          %Maximum allowed iterative steps

%NEWTONS ITERATIVE METHOD
%Definition of the starting point
X=1;                      %m3/s Initial guess for H4, H-eqs method

%Evaluation of the function at the initial point
Y=sign(X-H(1))*abs((X-H(1))/K(1))^(1/N(1))+...             %eq.3.27b
  sign(X-H(2))*abs((X-H(2))/K(2))^(1/N(2))+...
  sign(X-H(3))*abs((X-H(3))/K(3))^(1/N(3))+QQ;
%Iterative procedure
er=1;                            %Value for entering the while loop
n=0;                             %Value for entering the while loop
while er>eps & n<nma
    %Jacobian matrix evaluation
    DD(1,1)=abs((X-H(1))/K(1))^(1/N(1)-1)/N(1)/K(1)+...    %eq.3.31
            abs((X-H(2))/K(2))^(1/N(2)-1)/N(2)/K(2)+...
            abs((X-H(3))/K(3))^(1/N(3)-1)/N(3)/K(3);

    %New approximate solution
    X=X-DD\Y;                    %New X value

    %Function evaluation at new point
    Y=sign(X-H(1))*abs((X-H(1))/K(1))^(1/N(1))+...         %eq.3.27b
    sign(X-H(2))*abs((X-H(2))/K(2))^(1/N(2))+...
    sign(X-H(3))*abs((X-H(3))/K(3))^(1/N(3))+QQ;

    er=(Y'*Y)^.5;                %Error from zero
    n=n+1;                       %Iteration counter
end
if n>=nma; disp('COMPTE: Excedit el Nº maxim d''iteracions permeses'); end

%Determinació dels cabals de cada tram
Q(1)=sign(X-H(1))*abs((X-H(1))/K(1))^(1/N(1));
Q(2)=sign(X-H(2))*abs((X-H(2))/K(2))^(1/N(2));
Q(3)=sign(X-H(3))*abs((X-H(3))/K(3))^(1/N(3));

%RESULTS H-eqs method
disp('Cabals (m3/s)');     Q'
disp('Alçària piezomètrica node (m)'); X
```

Annex 4

```
%xarxa2a
%Exemple E1-3.8
%Main routine to analize a pipe network by the H-equations method. The
%governing system of non linear equations is solved by the Newton-Raphson
%method.The information of the network configuration is contained in matrix
%MTB,each row defining a pipe. Columns 1 and 2 contain the initial and end
%nodes of the pipe. Column vectors L(m) and D(m) contain length and diameter
%of each pipe. Geometric heigh of the nodes are in column vector Z and fixed
%nodal discharges in column vector QQ.

%Data introduction
g=9.81;                          %N/kg Acceleration of gravity
vi=1.1e-6;                       %m2/s Fluid kinematic viscosity
ru=5e-4;                         %m    Absolute roughness of the pipes

MTB=[1,2,4,5,4,2,2;2,3,3,4,6,6,4]';       %End pipe nodes
L=[305,305,244,60,610,305,457]';          %m     Pipes length
D=[0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.025]'; %m     Pipes diameters
Z=[27.5,15.3,15.3,15.3,30.5,6.0]';        %m     Geometric nodal heighs
QQ=[0,0,0.028,0,0,0.028]';                %m^3/s Fixed nodal discharges
Vii=[2,3,4,6]';                  %Vector of nodes with unknown Hi

nt=length(MTB(:,1));             %Number of pipes in the network
nn=length(Z);                    %Total number of nodes in the network
ni=length(Vii);                  %Number of nodes with unknown Hi

%Definition of computational parameters
tol=1e-5;                        %m^3/s Maximum allowed error in the Fi
nma=1000;                        %Maximum allowed iterative steps

%Guess value for parameters f and n
f=0.02*ones(nt,1);               %Vector containing the K value of each pipe
Vn=2*ones(nt,1);                 %Vector containing the n value of each pipe

%Determination of the K value for each pipe
VK=8/g/pi^2*f.*L./D.^5;          %Vector of K values

%Dimensioning intermediate variables
MQ=zeros(nn);             %Dimensioning the global discharge matrix
Df=zeros(nn);             %Dimensioning the global jacobian matrix
VQ=zeros(nt,1);           %m^3/s Vector to contain dischrge of each node
aa=[0,1;-1,0];
bb=[1,-1;-1,1];

%NEWTON-RAPHSON ITERATIVE METHOD
%Definition of the starting point
H=[27.5,26,25,28,30.5,25]';    %m  Initial guess vector for H-eqs method
%Iterative proces
er=1;                     %Initiation of while variable
nit=0;                    %Iteration counter initiation

while er>=tol && nit<=nma
    for k=1:nt
        i=MTB(k,1);
        j=MTB(k,2);
        %Assembling global discharge matrix
        Qij=sign(H(i)-H(j))*abs((H(i)-H(j))/VK(k))^(1/Vn(k));
        MQ([i,j],[i,j])=Qij*aa;
        VQ(k)=Qij;                %m^3/s Pipe's discharge
```

```
        %Assembling global jacobian matrix
        Dfij=abs((H(i)-H(j))/VK(k))^(1/Vn(k)-1)/Vn(k)/VK(k)*bb;
        Df([i,j],[i,j])=Df([i,j],[i,j])+Dfij;
    end
    %Function evaluation
    HH=H;
    F=sum(MQ,2)+QQ;          %m^3/s
    er=sum(abs(F(Vii)));     %m^3/s Approximate solution error

    %New point
    H(Vii)=H(Vii)-Df(Vii,Vii)\F(Vii);   %m
    nit=nit+1;                          %Iteration counter update
end
if nit > nma; disp('EXCEEDED ALLOWED NUMBER OF ITERATIONS');end

%RESULTS
HH        %m  Vector containing the nodal heighs

%Futher computations
vv=4*abs(VQ)/pi./D.^2;       %m/s  Fluid velocity in the pipes
RE=vv.*D/vi;                 %--   Reynolds number
```

Annex 5

```
%exempleE1_3p9
%Rutina principal per resoldre la xarxa de l'exemple E1-3.9.
%Utilitza la rutina nraphson per resoldre el sistema d'equacions no lineals F(X)=0
%que governen la xarxa. Aquesta crida les subrutines ffQ i jacobQ
%(ffH i jacobH) per avaluar F(X) i la corresponent matriu jacobiana amb el
%mètode de les Q-eqs (mètode de les H-eqs).

%Definició de paràmetres de la xarxa
MTB=zeros(8,5);                           %Matriu de tubs (Taula E1)
MTB(:,1)=[1,2,3,4,5,6,3,7]';              %Nodes inicials
MTB(:,2)=[2,3,4,5,6,7,7,8]';              %Nodes finals
MTB(:,3)=[0,50,15,1,9,15,10,60]';         %m Longitud tubs
MTB(:,4)=[0,15,10,10,10,10,10,15]'*1e-3;  %m Diàmetre tubs
MTB(:,5)=[0,20,22,22,22,22,22,20]'*1e-3;  %- Factors de fricció
z8=10;                                    %m Cota geomètrica node 8

alf=1800/2800;
PB(1,1)=60;                               %m        Paràmetre bomba 1
PB(1,2)=0.05*3600;                        %m^-2·s   Paràmetre bomba 1
PB(1,3)=2.5*3600^2;                       %m^-5·s^2 Paràmetre bomba 1
PB(2,:)=[alf^2,alf,1].*PB(1,:);           %Paràmetres bomba 2

g=9.81;                                   %N/kg Acceleració de la gravetat

%Avaluació de Ki i ni per cada tub
VK=zeros(9,1);   %Matriu que conté els valors de Ki (ni=2, no s'hi posen)
for i=2:8
    VK(i,1)=8*MTB(i,5)*MTB(i,3)/g/pi^2/MTB(i,4)^5;
end
VK(9,1)=8/g/pi^2/MTB(8,4)^4;

%MÈTODE DE LES Q-eqs. Activar instruccions %qqq; desactivar les %hhh aquí i a nraphson
%Vii=(1:3)';                               %Vii vector de subíndexs                %qqq
```

```
%Determinació d'una solució aproximada inicial
%Q=zeros(3,1);                              %Inicialització vector de cabals        %qqq
%Qmax=(-PB(1,2)+(PB(1,2)^2+4*PB(1,1)*PB(1,3))^.5)/2/PB(1,3);    %m3/s Cabal màxim  %qqq
%Q=[Qmax/2;Qmax/4;Qmax/4];                  %m3/s                                   %qqq

%Resolució del sistema pel mètode de Newton-Raphson
%[Q,F,ni]=nraphson(Q,Vii,MTB,VK,PB,z8);                                              %qqq

%MÈTODE DE LES H-EQS. Activar instruccions %hhh; desactivar les %qqq aquí i a nraphson
Vii=(2:8)';                                %Vii vector de subíndexs           %hhh

%Determinació d'una solució aproximada inicial
H=[0,30,25,22,21,18,15,10]';               %Inicialització vector de les H    %hhh

%Resolució del sistema pel mètode de Newton-Raphson
[H,F,ni]=nraphson(H,Vii,MTB,VK,PB,z8);                                         %hhh
```

```
%nraphson
%Rutina per resoldre un sistema d'equacions no lineals del tipus F(X)=0, on X és un
%vector columna de n components i Y=F(X)és una funció de Rn a Rn, essent Y el vector
%columna de n components imatge del vector X.
%Vii és un vector que conté nii (1<=nii<=n) subíndexs de 1,...,n. Es considera el
%subsistema d'equacions no lineals format per les equacions i variables incògnites
%de subíndex contingut en Vii: Y(Vii)=F(X(Vii)). Aquest és un sistema de nii equacions
%no lineals Y(Vii)amb nii incògnites X(Vii). Les variables xi amb subíndex no contingut
%a Vii tenen un valor conegut que és necessari per avaluar les Fi, mentre que les
%equacions amb subíndex no contingut a Vii són ignorades.
%Aquesta rutina crida dues functions, l'una (ffQ ò ffH) avalua la funció F(X),
%l'altra (jacobQ ò jacobH) avalua la matriu jacobiana Df al punt X. Cal adaptar-les
%per cada problema.
%L'argument X d'entrada és la solució aproximada inicial.

function [X,Y,ni]=nraphson(X,Vii,MTB,VK,PB,z8)

%Definició de paràmetres del còmput
nmax=20;                      %Nombre màxim d'iteracions permès
tol=1e-6;                     %Tolerància permesa en Y

%Avaluació error solució aproximada inicial
%Y=ffQ(X,VK,PB,z8);            %Avaluació de F(X)                 %qqq   1/3 XXXXX
Y=ffH(X,MTB,VK,PB,z8);        %Avaluació de F(X)                 %hhh   1/3 XXXXX
er=max(abs(Y(Vii)));          %Avaluació de l'error en Y
ni=0;                         %Inicialització comptador d'iteracions

%Procés iteratiu de Newton-Raphson
while er>=tol && ni<=nmax
    %Df=jacobQ(X,VK,PB);       %Avaluació de la jacobiana         %qqq   2/3 XXXXX
    Df=jacobH(X,MTB,VK,PB);   %Avaluació de la jacobiana         %hhh   2/3 XXXXX
    X(Vii)=X(Vii)-Df(Vii,Vii)\Y(Vii);

    %Y=ffQ(X,VK,PB,z8);        %Avaluació de F(X)                 %qqq   3/3 XXXXX
    Y=ffH(X,MTB,VK,PB,z8);    %Avaluació de F(X)                 %hhh   3/3 XXXXX
    er=max(abs(Y(Vii)));
```

```
    ni=ni+1;
end
if ni>nmax && er>tol
    disp('COMPTE: PROCÉS ITERATIU NO CONVERGEIX');
end
```

```
%ffQ
%Rutina per avaluar la funció F(X) del sistema d'equacions que determinen
%els cabals de la xarxa de l'exemple 1utilitzant el mètode de les Q-eqs.

function F=ffQ(Q,VK,PB,z8)

F=Q;
F(1)=Q(1)-Q(2)-Q(3);
Hb1=PB(1,1)-PB(1,2)*Q(1)-PB(1,3)*Q(1)*abs(Q(1));                    %Bomba B1
Hb2=PB(2,1)-PB(2,2)*Q(3)-PB(2,3)*Q(3)*abs(Q(3));                    %Bomba B2
F(2)=Hb1-VK(2)*Q(1)*abs(Q(1))-VK(7)*Q(2)*abs(Q(2))...
        -VK(8)*Q(1)*abs(Q(1))-VK(9)*Q(1)*abs(Q(1))-z8;
F(3)=-VK(3)*Q(3)*abs(Q(3))-VK(4)*Q(3)*abs(Q(3))-VK(5)*Q(3)*abs(Q(3))...
     -VK(6)*Q(3)*abs(Q(3))+VK(7)*Q(2)*abs(Q(2));

F(3)=-VK(3)*Q(3)*abs(Q(3))+Hb2-VK(5)*Q(3)*abs(Q(3))...
     -VK(6)*Q(3)*abs(Q(3))+VK(7)*Q(2)*abs(Q(2));         %Activar-ho només si hi ha B2

%jacobQ
%Rutina per avaluar la matriu jacobiana de la funció ffQ de l'exemple 1
%utilitzant el mètode de les Q-eqs.

function Df=jacobQ(Q,VK,PB)
Df=zeros(3);
Df(1,1)=1;
Df(1,2)=-1;
Df(1,3)=-1;
Df(2,1)=-PB(1,2)-2*PB(1,3)*abs(Q(1))-VK(2)*2*abs(Q(1))-VK(8)*2*abs(Q(1))-2*VK(9)*abs(Q(1));
Df(2,2)=-VK(7)*2*abs(Q(2));
Df(3,2)=-Df(2,2);
Df(3,3)=-VK(3)*2*abs(Q(3))-VK(4)*2*abs(Q(3))...
        -VK(5)*2*abs(Q(3))-VK(6)*2*abs(Q(3));

Df(3,3)=-VK(3)*2*abs(Q(3))-PB(2,2)-2*PB(2,3)*abs(Q(3))...
        -VK(5)*2*abs(Q(3))-VK(6)*2*abs(Q(3));                 %Activar-ho només si hi ha B2
```

```
%ffH
%Rutina per avaluar la funció F(X)del sistema d'equacions no lineals que
%determinen les alçàries energètiques nodals de la xarxa de l'exemple1.
%Resolució amb el mètode de les H-eqs.

function F=ffH(H,MTB,VK,PB,z8)
ne=length(MTB(:,1));        %Nombre d'elements de la xarxa (tubs + bombes, ne=8)
MQ=zeros(8);                %Dimensionat de la matriu de cabals (hi ha 8 nodes)

%Muntatge de la matriu de cabals
a=[0,1;-1,0];
for k=2:ne                  %Col·locació dels elements tubs
    i=MTB(k,1);
    j=MTB(k,2);
    Qij=sign(H(i)-H(j))*abs((H(i)-H(j))/VK(k,1))^(1/2);
    MQ([i,j],[i,j])=Qij*a;
```

```
end
bb=[1,4];   %[1];           %Definició dels trams que contenen una bomba B1, B2 XXXX
nb=length(bb);              %Nombre de bombes actives
for s=1:nb                  %Col·locació dels elements bombes
    k=bb(s);
    i=MTB(k,1);
    j=MTB(k,2);
    Hb=H(j)-H(i);
    Qij=sign(PB(s,1)-Hb)/2/PB(s,3)*((PB(s,2)^2+4*PB(s,3)*abs(PB(s,1)-Hb))^.5-PB(s,2));
    MQ([i,j],[i,j])=Qij*a;
end
F=sum(MQ,2);
F(8)=z8+VK(9)/VK(8)*(H(7)-H(8))-H(8);
```

```
%jacobH
%Rutina per calcular la matriu jacobiana de la funció ffH de l'exemple1.
%Mètode de les H-eqs.

function Df=jacobH(H,MTB,VK,PB)
ne=length(MTB(:,1));                %Nombre d'elements de la xarxa (tubs + bombes, ne=8)
Df=zeros(8);                        %Inicialització matriu jacobiana (hi ha 8 nodes)

%MUNTATGE DE LA JACOBIANA
%Col·locació dels elements tubs
a=[1,-1;-1,1];
%for k=2:ne                          %Activar-ho si només hi ha la bomba B1       XXXXX
for k=[2,3,5,6,7,8];                %Activar-ho si hi ha les dues bombes B1 i B2 XXXXX
    i=MTB(k,1);
    j=MTB(k,2);
    dQijdHi=1/2/VK(k,1)^(1/2)*abs(H(i)-H(j))^(1/2-1);
    Df([i,j],[i,j])=Df([i,j],[i,j])+dQijdHi*a;
end

%Col·locació dels elements bomba
bb=[1,4];   %[1];           %Definició dels trams que contenen una bomba B1, B2 XXXXX
nb=length(bb);              %Nombre de bombes actives
for s=1:nb                  %Col·locació dels elements bomba
    k=bb(s);
    i=MTB(k,1);
    j=MTB(k,2);
    Hb=H(j)-H(i);
    dQijdHi=1/(PB(s,2)^2+4*PB(s,3)*abs(PB(s,1)-Hb))^.5;
    Df([i,j],[i,j])=Df([i,j],[i,j])+dQijdHi*a;
end
Df(8,7)=VK(9,1)/VK(8,1);
Df(8,8)=-VK(9,1)/VK(8,1)-1;
```

Annex 6

```
%exempleE1_3p9H
%Rutina per resoldre, amb el mètode de Newton-Raphson, el sistema d'equacions
%no lineals que determina el punt de funcionament de la xarxa de l'exemple E1-3.9.
%Mètode de les H-eqs.
%Quan s'introdueix la bomba B2 cal activar les instruccions xxB2.

%Definició de paràmetres de la xarxa
g=9.81;              %m/s^2 Acceleració de la gravetat

MTB=zeros(8,2);      %Matriu de tubs. Nodes inicial i final de cada tub
MTB(:,1)=[1,2,3,4,5,6,3,7];      %Node i
MTB(:,2)=[2,3,4,5,6,7,7,8];      %Node j
L=[0,50,15, 1, 9,15,10,60];      %m  longitud tubs
D=[0,15,10,10,10,10,10,15]*1e-3; %m  Diàmetre tubs
f=[0,20,22,22,22,22,22,20]*1e-3; %-- Factor de fricció de Darcy-Weisbach
VK=zeros(8,1);                   %Vector conté valors de les Kij
VK(1)=8/g/pi^2/D(2)^4;
for k=2:8
    VK(k)=8*f(k)*L(k)/g/pi^2/D(k)^5;
end
Vn=ones(8,1)*2;                  %Vector conté els exponents nij
Vii=(2:7);                       %Indexs nodes amb H desconeguda
H(8,1)=10;                       %m H nodes coneguts H(1)=0; H(8)=10 m
%Paràmetres de la bomba B1: Hb1=a1-b1*Q-c1*Q^2
a1=60;         %m
b1=0.05*3600;  %m^-2·s
c1=2.4*3600^2; %m^-5·s^2
c1=c1+VK(1);   %Correcció terme energia cinètica

%Paràmetres de la bomba B2: Hb2=a2-b2*Q-c2*Q^2
alf2=2800/2800;     %Velocitat de gir adimensional
a2=60*alf2^2;       %m
b2=0.05*3600*alf2;  %m^-2·s
c2=2.4*3600^2;      %m^-5·s^2

%Assignació de valor a paràmetres del còmput
nmax=20;       %nº màxim d'iteracions permeses
tol=1e-7;      %tolerància en els resultats

%Definició del punt d'inici
%X=[1,1];
H(Vii)=[40,35,30,29,25,20];      %m  Valors d'inici H en nodes incògnita

%PROCÉS ITERATIU DE NEWTON-RAPHSON
err=1;         %Valor d'entrada al while
n=-1;          %Inici comptador d'iteracions

while err>tol && n<=nmax
    %Càlcul imatge
    MQ=zeros(8);    %Matriu de cabals global
    a=[0,1;-1,0];
    for k=1:8
        i=MTB(k,1); j=MTB(k,2);
        if k==1            %Bomba B1
                   Hb1=H(j)-H(i);
                   MQ([i,j],[i,j])=a*sign(a1-Hb1)/2/c1*((b1^2+4*c1*abs(a1-Hb1))^0.5-
       b1);
       elseif k==4       %Bomba B2                                          %xxB2
           Hb2=H(j)-H(i);                                                   %xxB2
```

```
            MQ([i,j],[i,j])=a*sign(a2-Hb2)/2/c2*((b2^2+4*c2*abs(a2-Hb2))^0.5-b2); %xxB2
        else
            MQ([i,j],[i,j])=a*sign(H(i)-H(j))*abs((H(i)-H(j))/VK(k))^(1/Vn(k));
        end
    end

    F=sum(MQ,2);   %m^3/s  La funció F global
    %F(1)=3*X(1)*X(2)+log(X(2))-2;
    %F(2)=X(1)+

    err=max(abs(F(Vii)));   %m^3/s  Valor de l'error
    n=n+1;                  %Commptador d'iteracions

    %Càlcul matriu jacobiana
    DF=zeros(8);            %Matriu jacobiana global
    a=[1,-1;-1,1];
    for k=1:8               %Muntage de la matriu jacobiana global
        i=MTB(k,1); j=MTB(k,2);
        if k==1             %Bomba B1
            DF([i,j],[i,j])=DF([i,j],[i,j])+a*(b1^2+4*c1*abs(a1-(H(j)-H(i))))^-.5;
        elseif k==4         %Bomba B2                                          %xxB2
            DF([i,j],[i,j])=DF([i,j],[i,j])+a*(b2^2+4*c2*abs(a2-(H(j)-H(i))))^-.5;%xxB2
        else
            DF([i,j],[i,j])=DF([i,j],[i,j])+a*abs((H(i)-H(j))/VK(k))^(1/Vn(k)-1)/...
                            Vn(k)/VK(k);
        end
    end
    %DF(1,1)=
    %DF(1,2)=

    %Càlcul nou punt
    H(Vii)=H(Vii)-DF(Vii,Vii)\F(Vii);
    %X=X-DF\F;
end
if n>nmax; disp('COMPTE: EXCEDIT Nº D''ITERACIONS PERMESES'); end
H   %Solució si no s'ha excedit el nº màxim d'iteracions permeses

%Determinació final dels cabals
Q=zeros(8,1);  %m^3/s  Vector que conté el cabal de cada tram
for k=1:8
    i=MTB(k,1); j=MTB(k,2);
    Q(k)=MQ(i,j);
end
```